



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

**Problema del
Minimum Spanning Tree (MST)**

Docente: Raffaella Rizzi

Problema del Minimum Spanning Tree (MST)

INPUT

- ✓ Grafo $G = (V, E)$ non orientato e connesso
- ✓ $W : E \rightarrow \mathbb{R}^+$, dove $W(u,v)$ è il peso dell'arco (u,v)

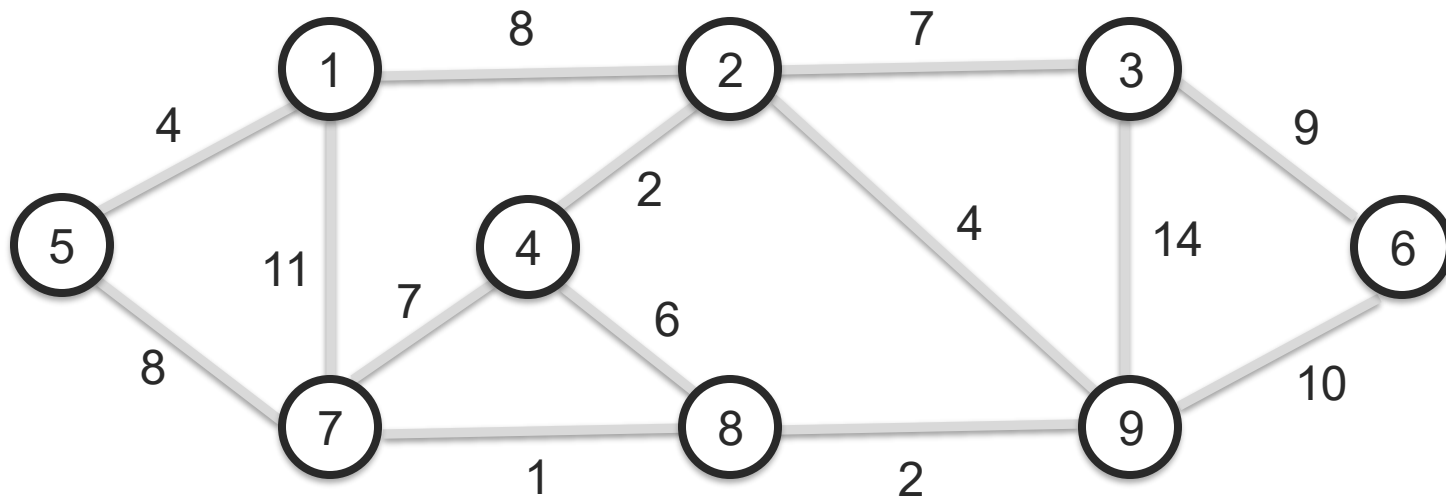
OUTPUT

Sottoinsieme $T \subseteq E$ che:

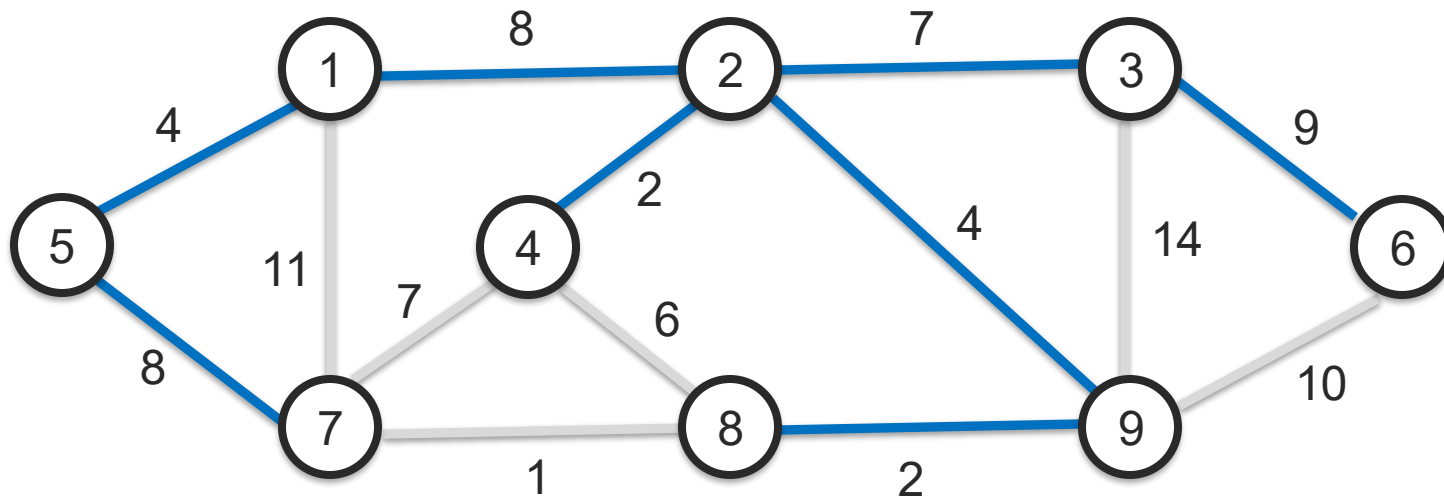
- ✓ è aciclico
- ✓ $\forall u,v \in V, \exists \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ tale che $v_1=u, v_k=v, (v_i, v_{i+1}) \in T$
 $\forall i = 1, 2, \dots, k-1$
- ✓ il peso $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} W(u,v)$ è minimo

$\mathcal{T} = (V, T) \rightarrow$ Minimum Spanning Tree (MST)

Problema del Minimum Spanning Tree (MST)



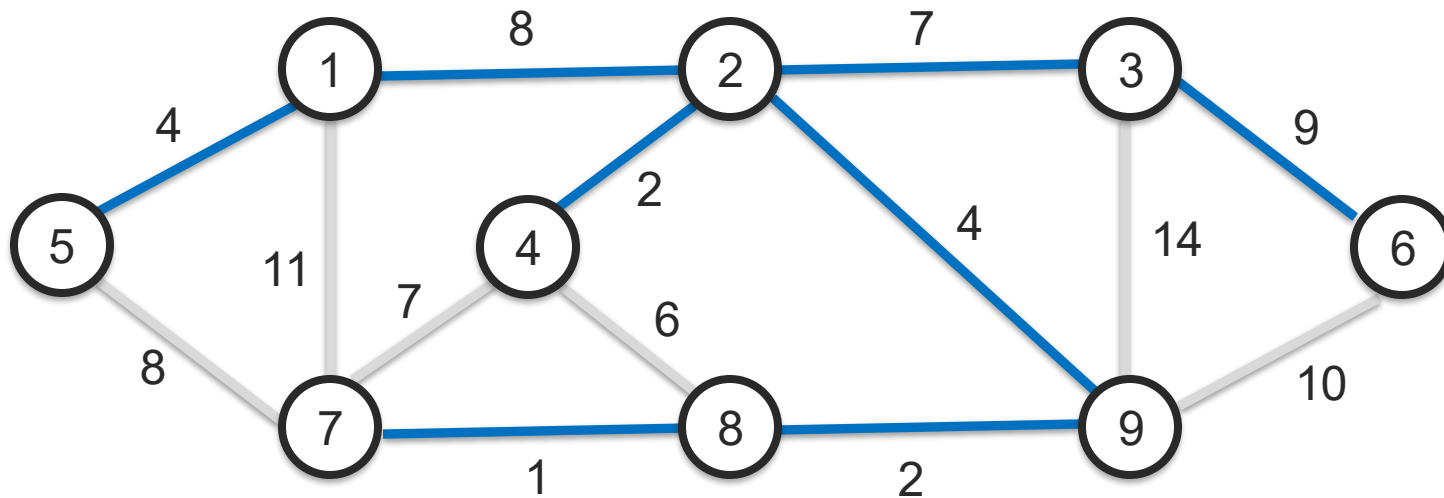
Problema del Minimum Spanning Tree (MST)



$T = \{ \text{blue edges} \}$

$\mathcal{T} = (V, T)$ è uno Spanning Tree (ma non è un Minimum Spanning Tree)

Problema del Minimum Spanning Tree (MST)



$T = \{ \text{blue line} \}$

$\mathcal{T} = (V, T)$ è un Minimum Spanning Tree

[Algoritmo generico]

... implementato da:

- ✓ algoritmo di **Kruskal**
- ✓ algoritmo di **Prim**

[Algoritmo generico]

ARCO SICURO

Sia T l'insieme degli archi di un MST di $G = (V, E)$ e sia $A \subset T$.

Un arco $(u, v) \in E - A$ è sicuro per A se $A \cup \{(u, v)\} \subseteq T$

ALGORITMO GENERICO

1. Inizializza un insieme vuoto A ($A \subset T$ banalmente)
2. Compie $|T|$ iterazioni, in cui aggiunge ad A un arco sicuro
3. Termina non appena A diventa uguale a T e restituisce il Minimum Spanning Tree $\mathcal{T} = (V, A)$

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $G_A = (V, A) \neq \text{MST}$ **do**

trova arco (u, v) sicuro per A

$A = A \cup \{(u, v)\}$

return (V, A)

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $G_A = (V, A) \neq \text{MST}$ **do**

trova arco (u, v) sicuro per A

$A = A \cup \{(u, v)\}$

return (V, A)

1. A si mantiene aciclico per tutte le iterazioni e $G_A = (V, A)$ è una foresta composta da $|V| - |A|$ alberi (componenti connesse)
2. Inizialmente, $G_A = (V, A)$ è una foresta di $|V|$ alberi, ciascuno formato da un vertice
3. Ogni iterazione aggiunge un arco di MST e riduce di uno il numero di alberi in G_A . Dopo $|T| = |V| - 1$ iterazioni, G_A coincide con MST e l'algoritmo termina.

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $|V| - |A| > 1$ **do**

trova arco (u, v) sicuro per A

$A = A \cup \{(u, v)\}$

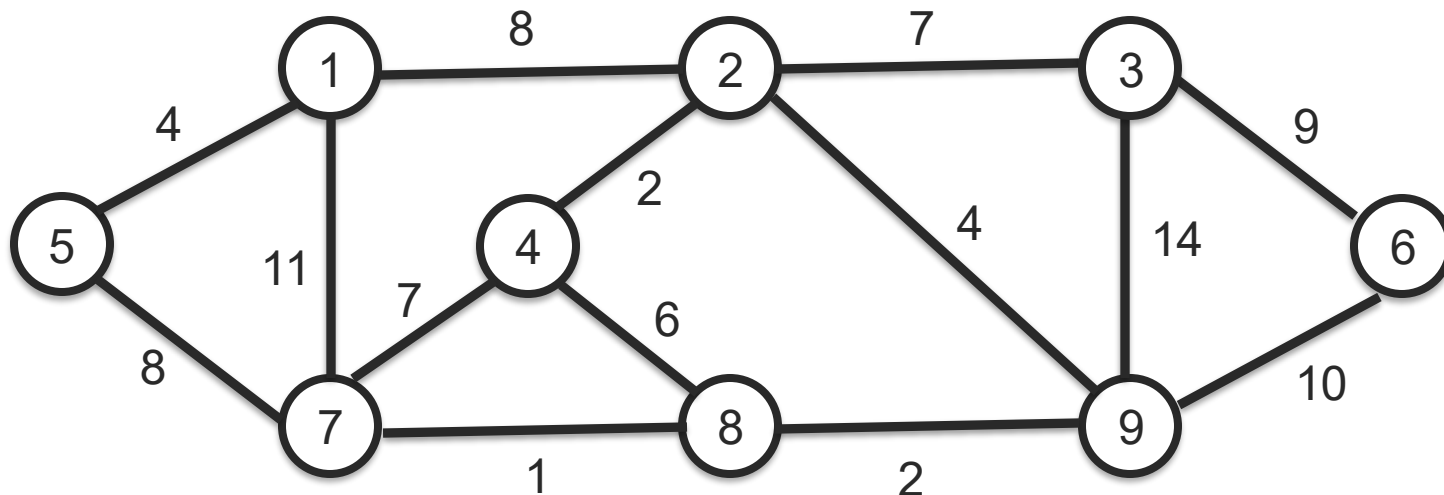
return (V, A)

1. A si mantiene aciclico per tutte le iterazioni e $G_A = (V, A)$ è una foresta composta da $|V| - |A|$ alberi (componenti connesse)
2. Inizialmente, $G_A = (V, A)$ è una foresta di $|V|$ alberi, ciascuno formato da un vertice
3. Ogni iterazione aggiunge un arco di MST e riduce di uno il numero di alberi in G_A . Dopo $|T| = |V| - 1$ iterazioni, G_A coincide con MST e l'algoritmo termina.

[Algoritmo generico]

TAGLIO (V' , $V-V'$)

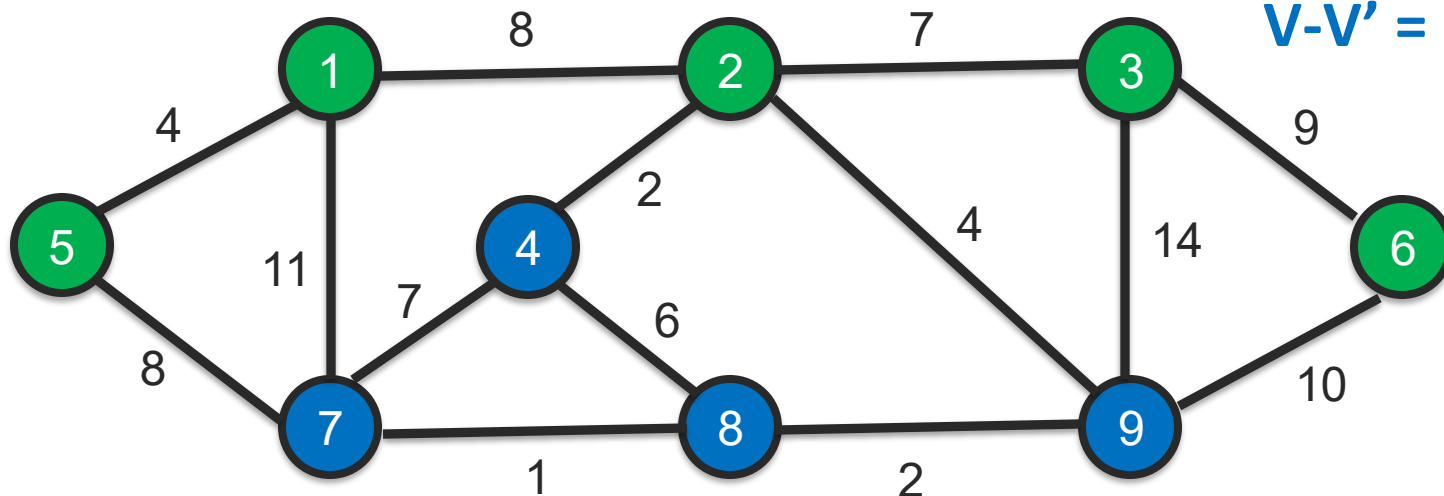
Un taglio è una partizione di V in due insiemi V' e $V-V'$



[Algoritmo generico]

TAGLIO (V' , $V-V'$)

Un taglio è una partizione di V in due insiemi V' e $V-V'$



[Algoritmo generico]

TAGLIO (V' , $V-V'$)

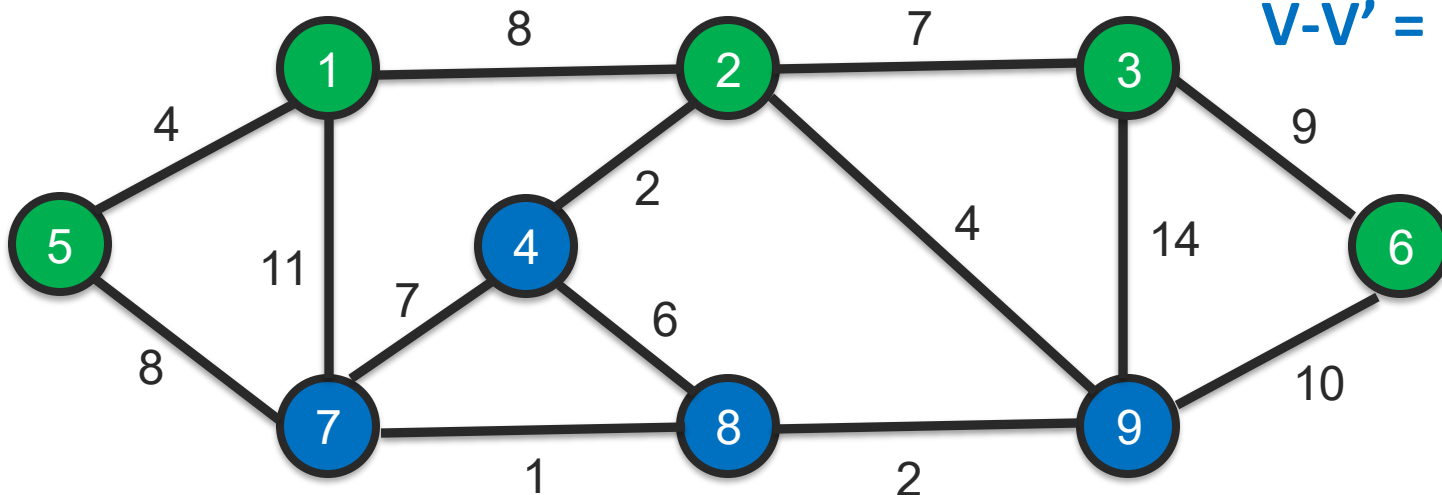
Un taglio è una partizione di V in due insiemi V' e $V-V'$

ARCO CHE ATTRAVERSA UN TAGLIO

Un arco $(u,v) \in E$ attraversa il taglio $(V', V-V')$ se u appartiene a V' e v appartiene a $V-V'$

$$V' = \{1,2,3,5,6\}$$

$$V-V' = \{4,7,8,9\}$$



[Algoritmo generico]

TAGLIO (V' , $V-V'$)

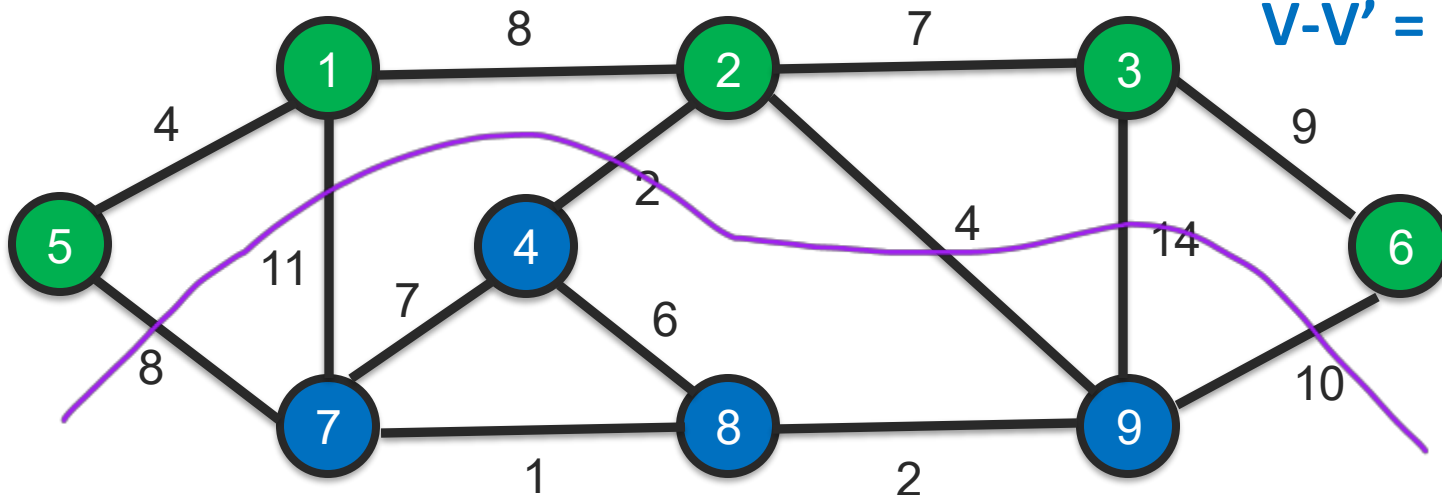
Un taglio è una partizione di V in due insiemi V' e $V-V'$

ARCO CHE ATTRAVERSA UN TAGLIO

Un arco $(u,v) \in E$ attraversa il taglio $(V', V-V')$ se u appartiene a V' e v appartiene a $V-V'$

$V' = \{1,2,3,5,6\}$

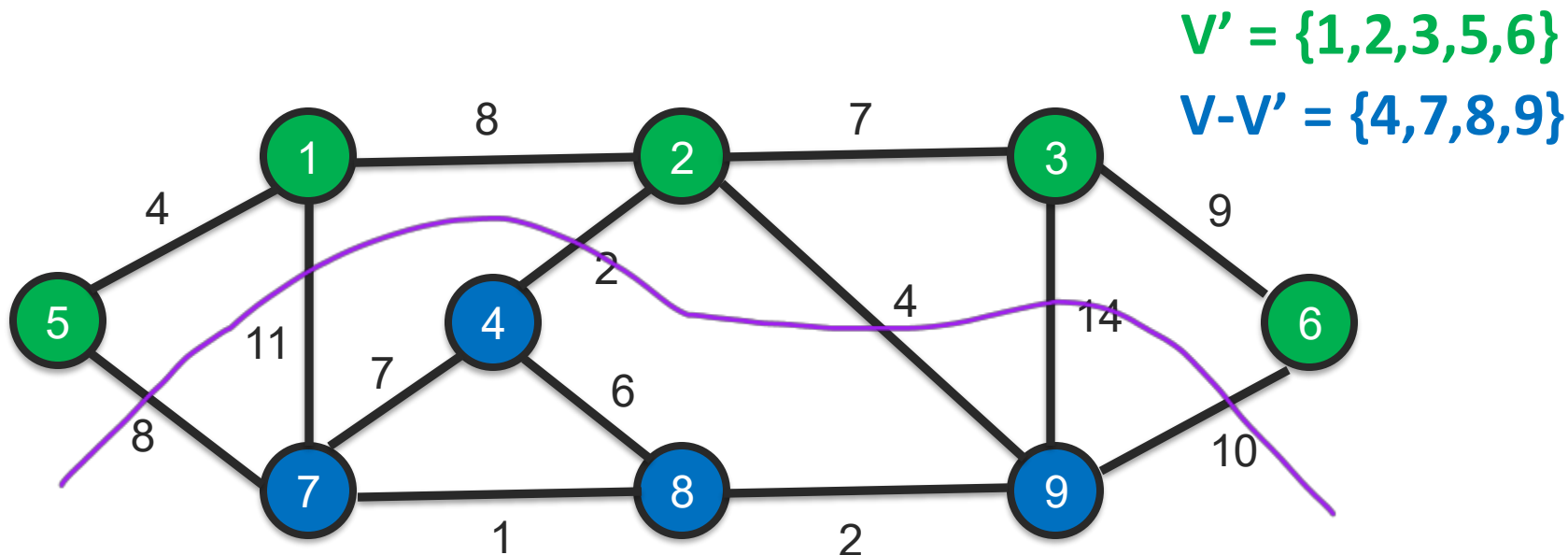
$V-V' = \{4,7,8,9\}$



[Algoritmo generico]

ARCO LEGGERO PER UN TAGLIO

Un arco (u,v) è leggero rispetto a un taglio $(V', V-V')$ se (u,v) è l'arco di peso minimo che attraversa $(V', V-V')$

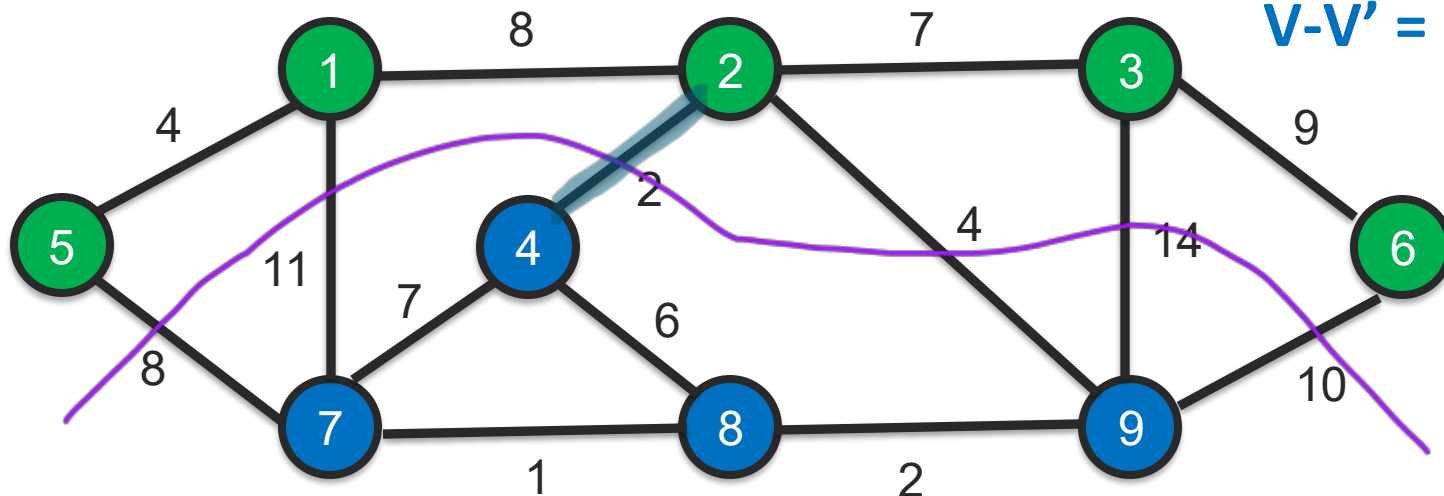


[Algoritmo generico]

ARCO LEGGERO PER UN TAGLIO

Un arco (u,v) è leggero rispetto a un taglio $(V', V-V')$ se (u,v) è l'arco di peso minimo che attraversa $(V', V-V')$

$(2,4)$ è arco leggero



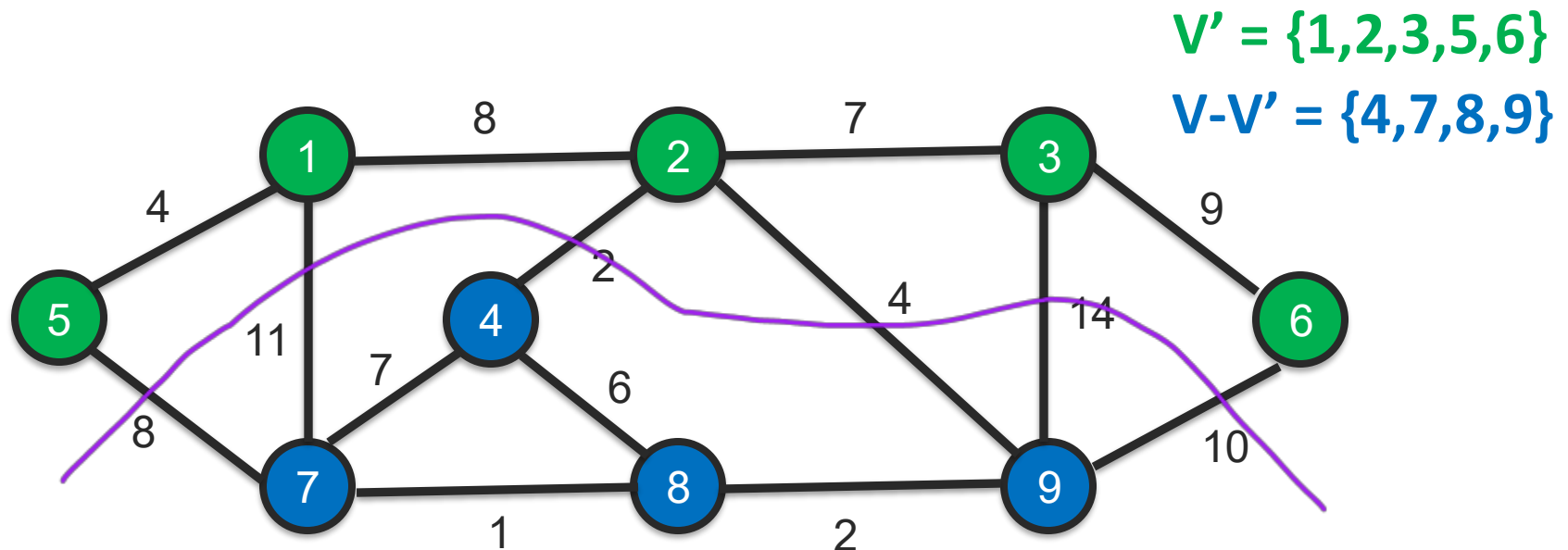
$V' = \{1, 2, 3, 5, 6\}$

$V-V' = \{4, 7, 8, 9\}$

[Algoritmo generico]

TAGLIO CHE RISPETTA UN SOTTOINSIEME DI ARCHI

Un taglio $(V', V-V')$ rispetta un insieme A di archi, se nessun arco di A attraversa $(V', V-V')$



[Algoritmo generico]

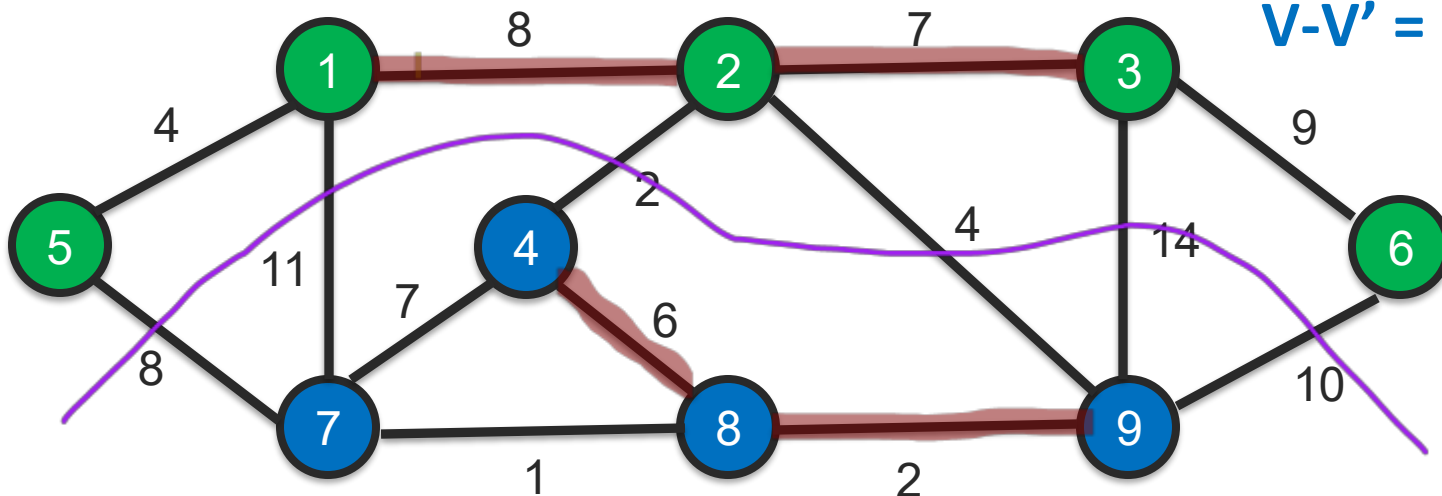
TAGLIO CHE RISPETTA UN SOTTOINSIEME DI ARCHI

Un taglio $(V', V-V')$ rispetta un insieme A di archi, se nessun arco di A attraversa $(V', V-V')$

$A = \{ \text{---} \}$

$V' = \{1, 2, 3, 5, 6\}$

$V-V' = \{4, 7, 8, 9\}$



[Teorema dell'arco sicuro]

Sia:

- ✓ $G = (V, E)$, grafo non orientato, connesso e pesato
- ✓ $A \subset T$, sottoinsieme degli archi di MST
- ✓ un taglio $(V', V - V')$ che rispetti A

Un arco (u, v) leggero per il taglio $(V', V - V')$ è un arco sicuro per A

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $|V| - |A| > 1$ **do**

trova arco (u, v) sicuro per A

$A = A \cup \{(u, v)\}$

return (V, A) $// (V, A)$ è MST

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $|V| - |A| > 1$ **do**

trova arco (u, v) sicuro per A

$A = A \cup \{ (u, v) \}$

return (V, A) $// (V, A)$ è MST

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $|V| - |A| > 1$ **do**

trova $(V', V - V')$ **che rispetti** A

$A = A \cup \{(u, v)\}$

return (V, A) $// (V, A)$ è MST

[Algoritmo generico]

GENERIC-MST (G, W)

$A \leftarrow \emptyset$

while $|V| - |A| > 1$ **do**

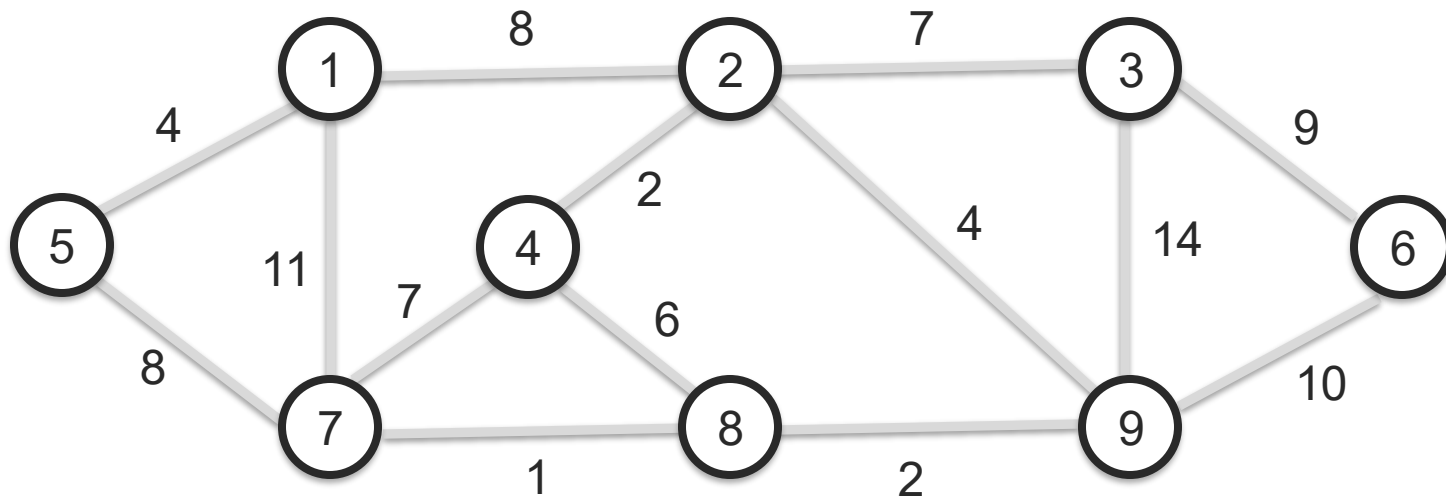
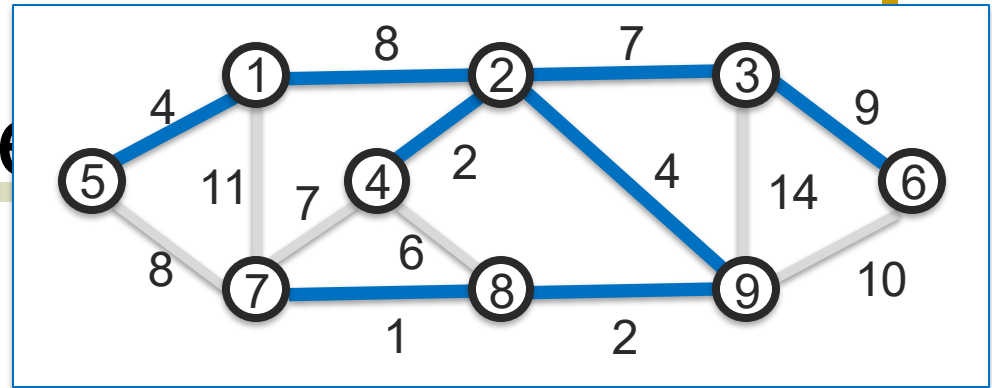
trova $(V', V - V')$ che rispetti A

$(u, v) \leftarrow$ arco leggero per $(V', V - V')$

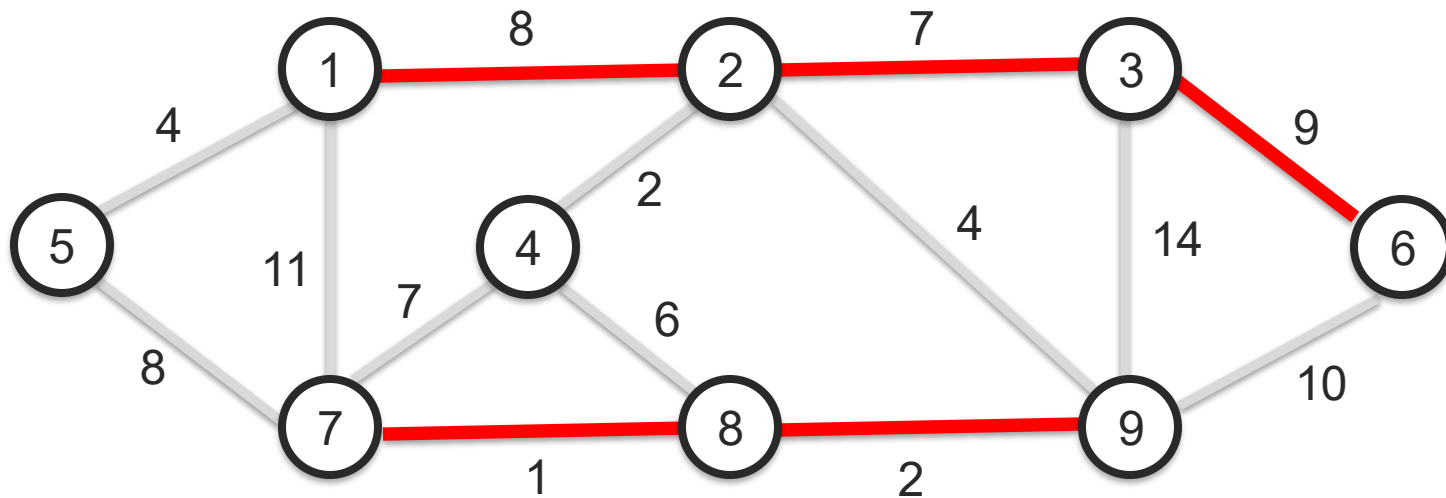
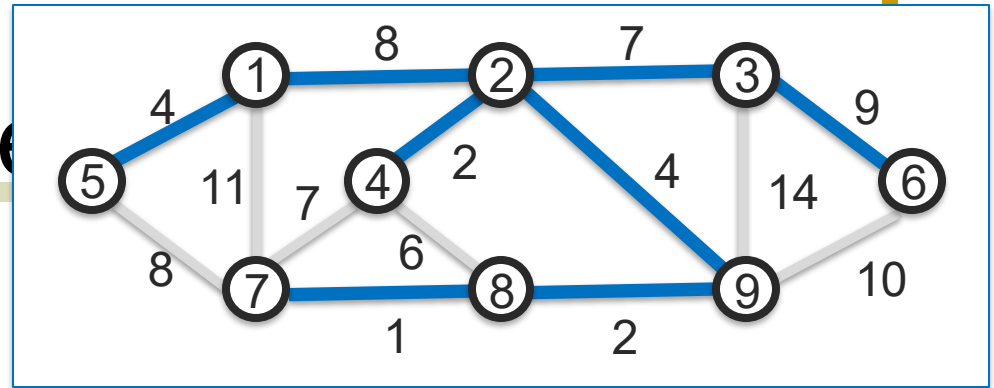
$A = A \cup \{(u, v)\}$

return (V, A) $// (V, A)$ è MST

[Algoritmo gen



[Algoritmo gene

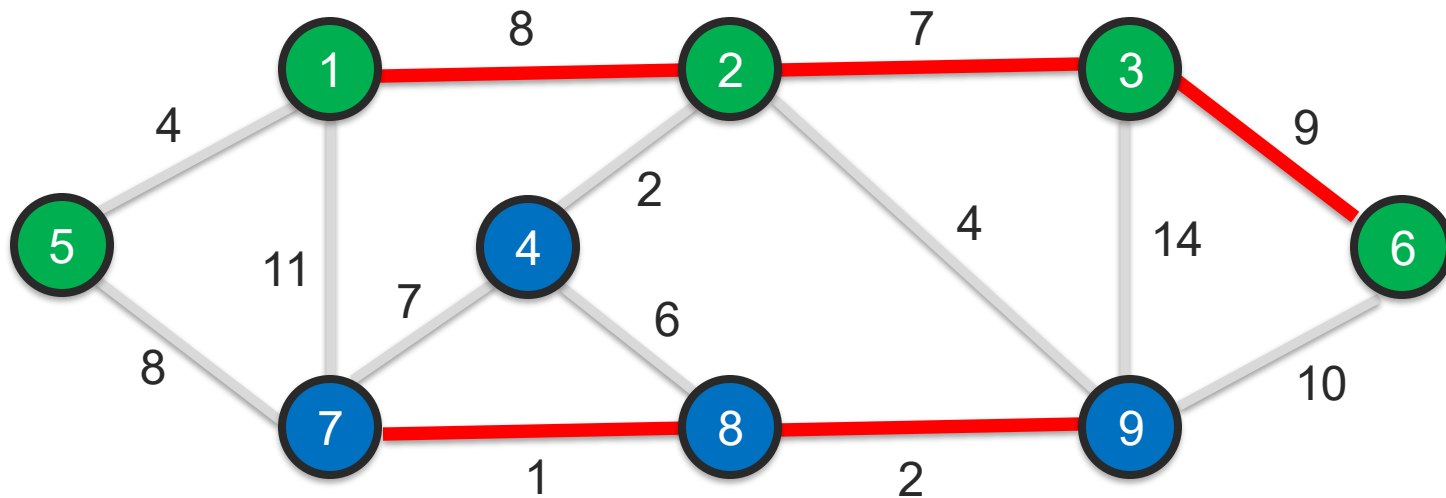
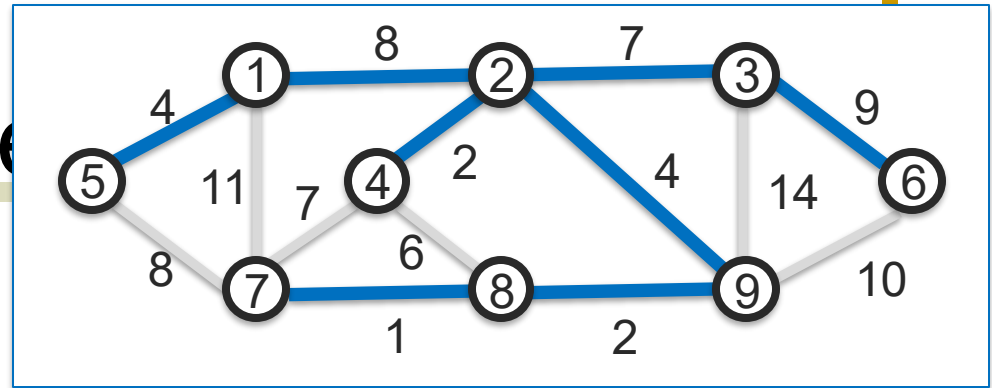


$$A = \{ \text{---} \} \subset T$$

[Algoritmo gene

$$V' = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

$$V - V' = \{4, 7, 8, 9\}$$

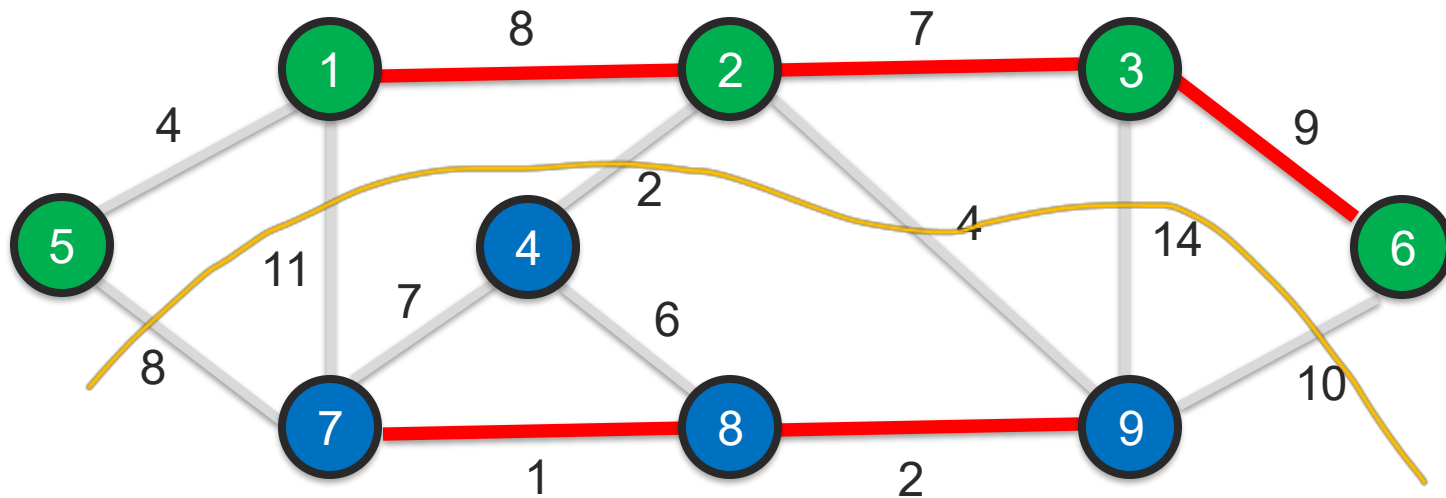
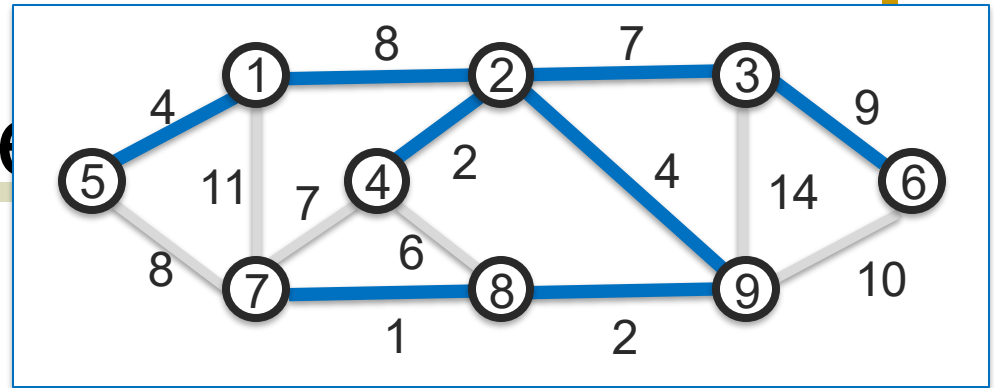


$$A = \{ \text{---} \} \subset T$$

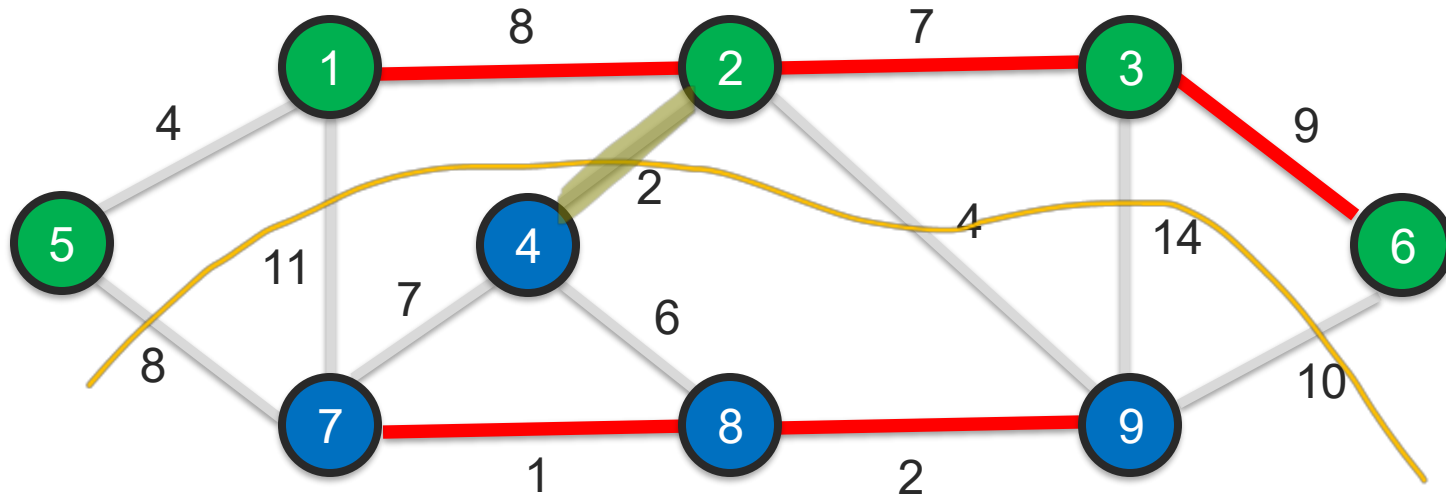
[Algoritmo gene

$$V' = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

$$V - V' = \{4, 7, 8, 9\}$$



$$A = \{ \text{red line} \} \subset T$$

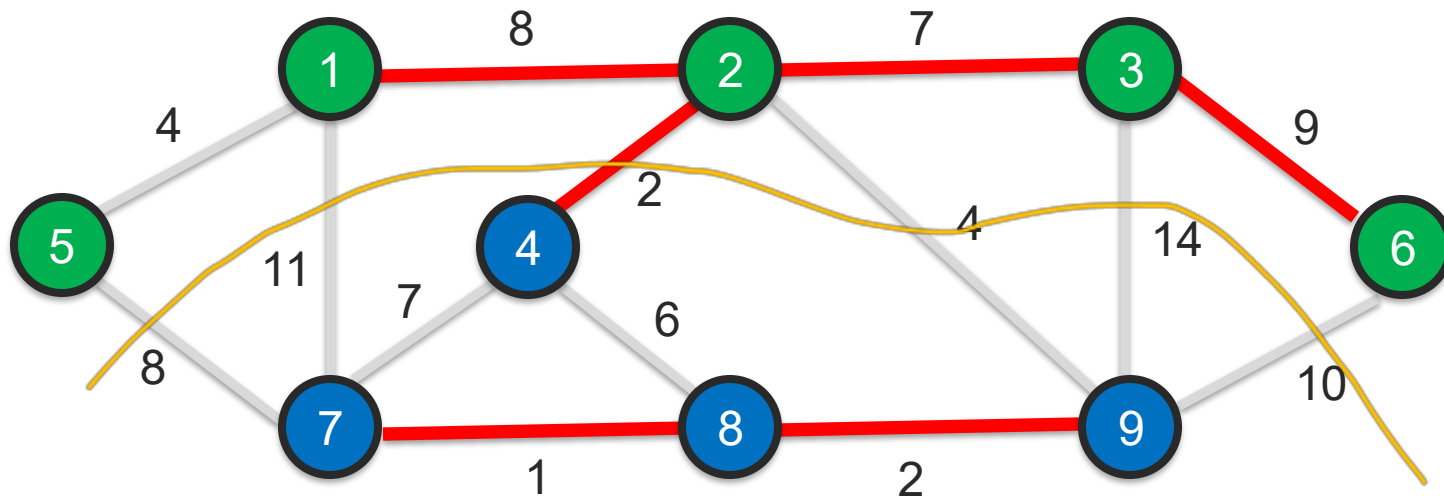
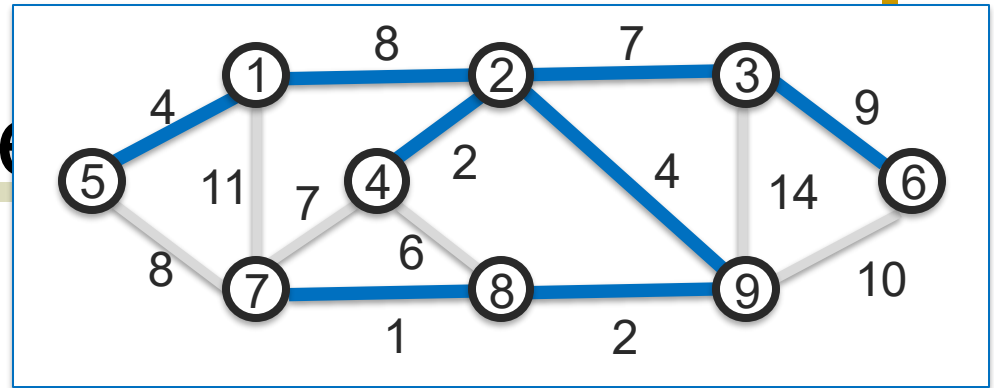
$$V-V' = \{4, 7, 8, 9\}$$


$(4,2) \rightarrow$ arco leggero

[Algoritmo gene

$$V' = \{1, 2, 3, 5, 6\}$$

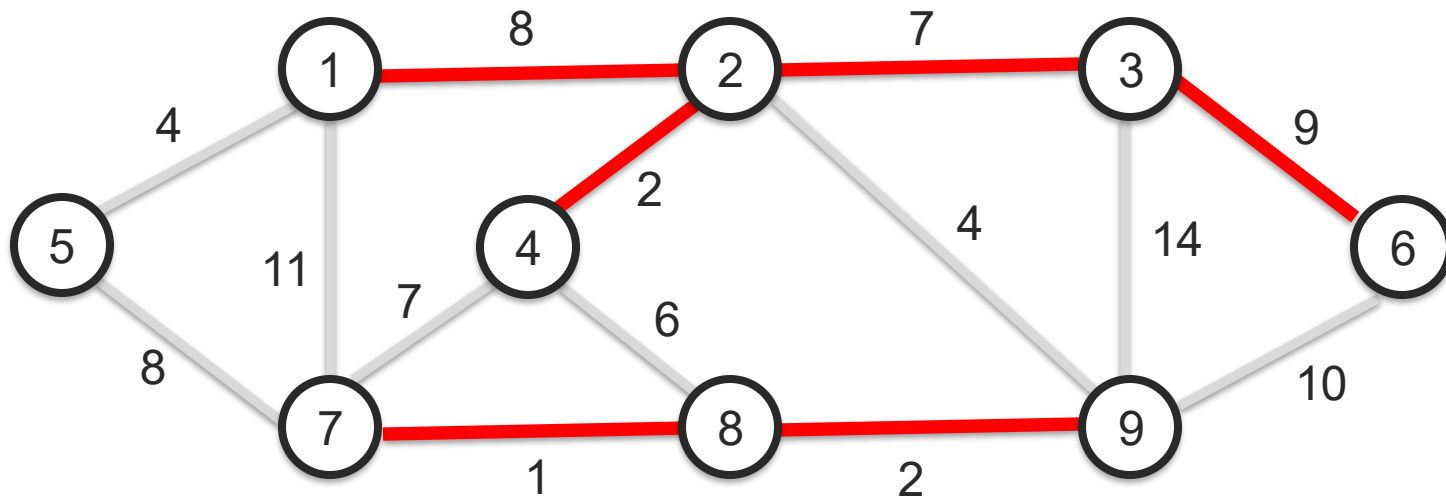
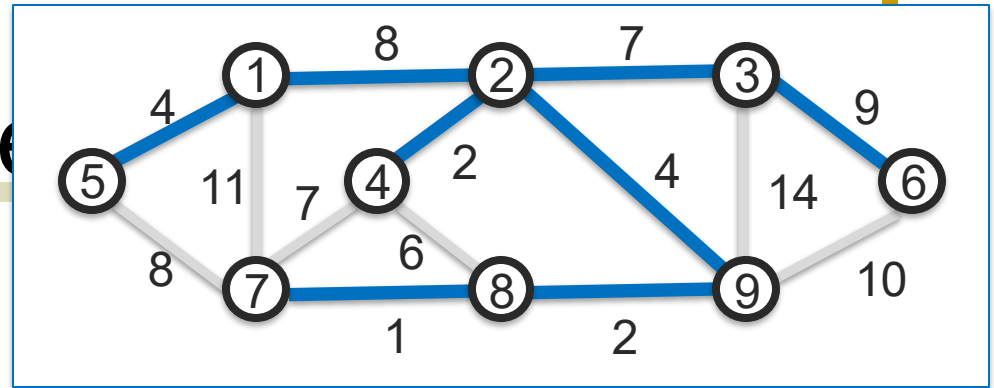
$$V - V' = \{4, 7, 8, 9\}$$



$$A = \{ \text{red line} \} \subset T$$

$(4, 2) \rightarrow$ arco sicuro

[Algoritmo gene

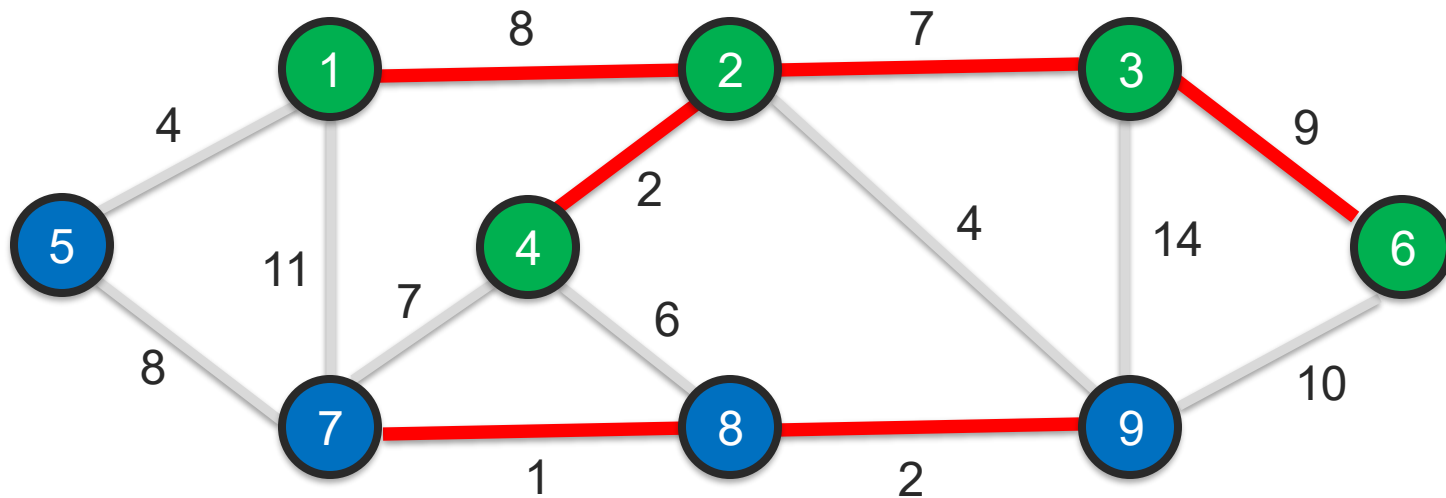
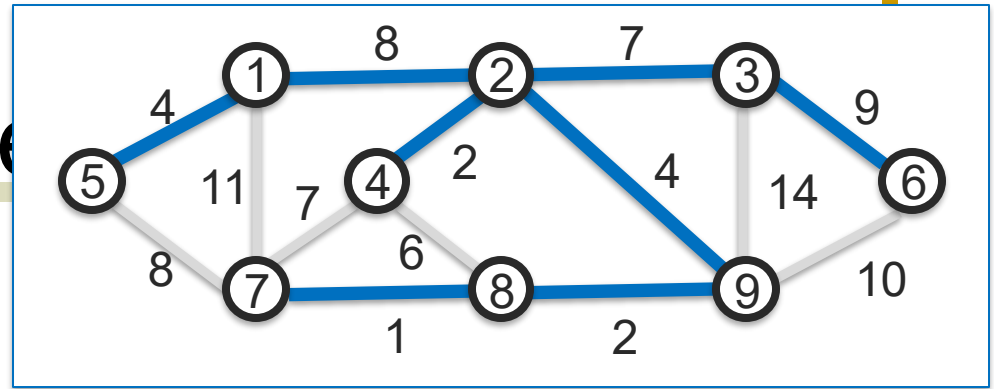


$$A = \{ \text{---} \} \subset T$$

[Algoritmo gene

$$V' = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$V - V' = \{5, 7, 8, 9\}$$

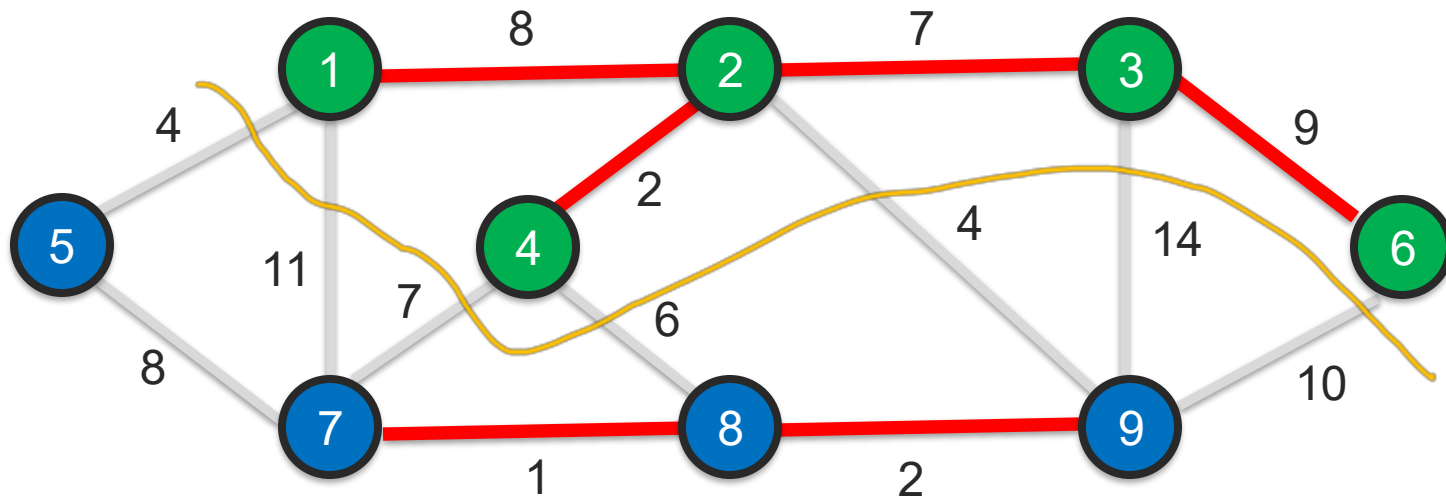
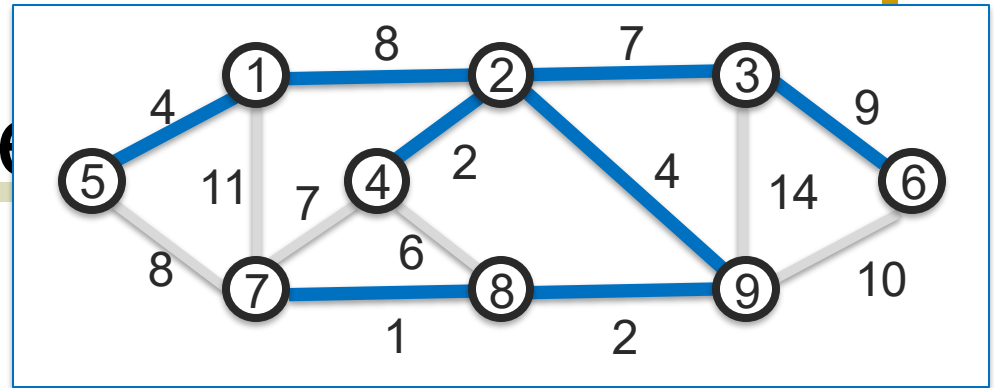


$$A = \{ \text{red line} \} \subset T$$

[Algoritmo gene

$$V' = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$V - V' = \{5, 7, 8, 9\}$$

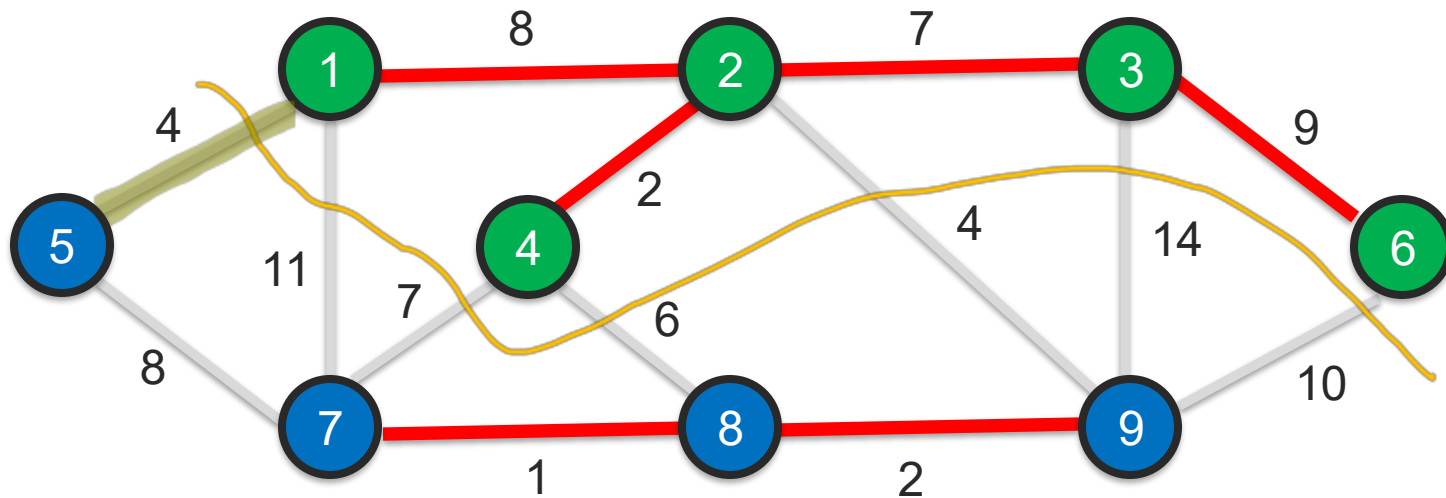
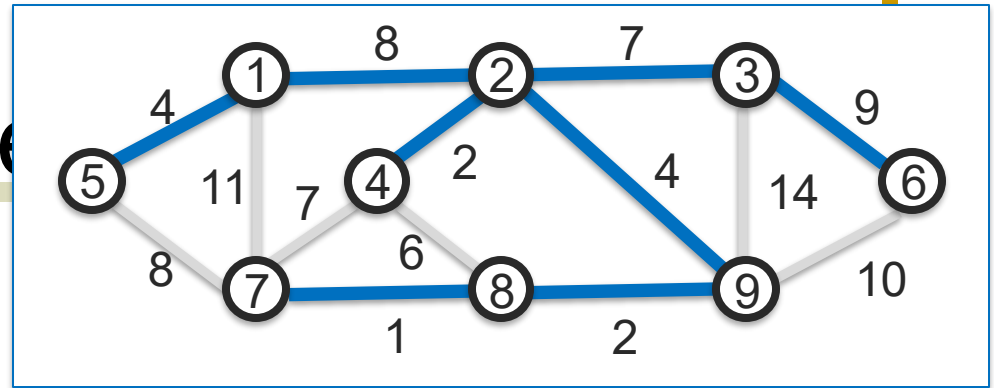


$$A = \{ \text{red line} \} \subset T$$

[Algoritmo gene

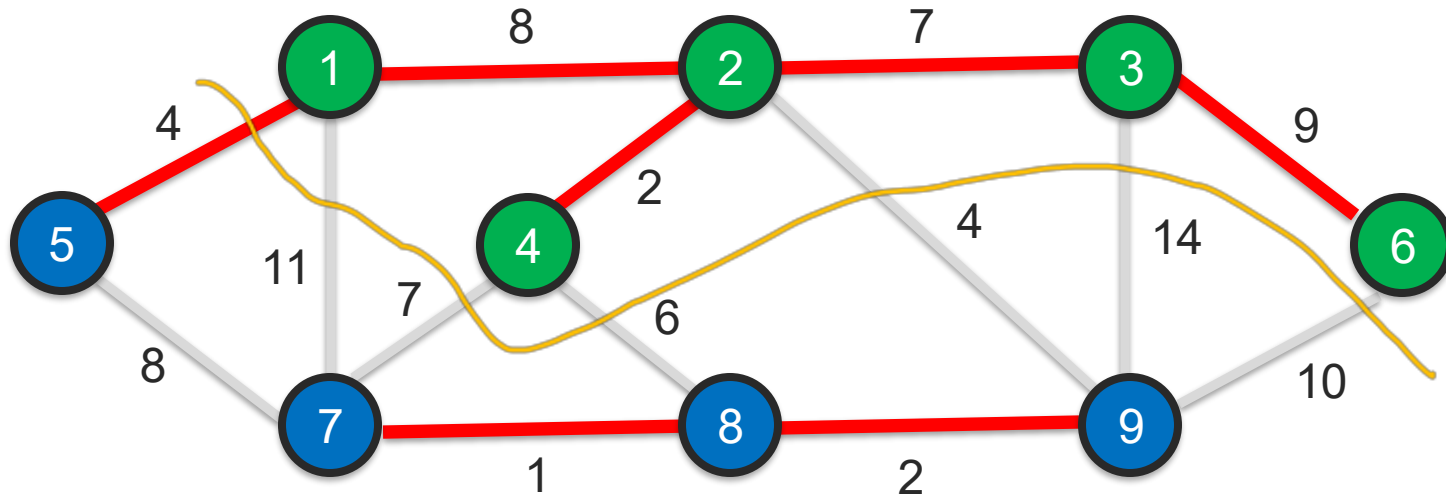
$$V' = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$V - V' = \{5, 7, 8, 9\}$$



$$A = \{ \text{red line} \} \subset T$$

$(1,5) \rightarrow$ arco leggero

$$V - V' = \{5, 7, 8, 9\}$$


$(1,5) \rightarrow$ arco sicuro

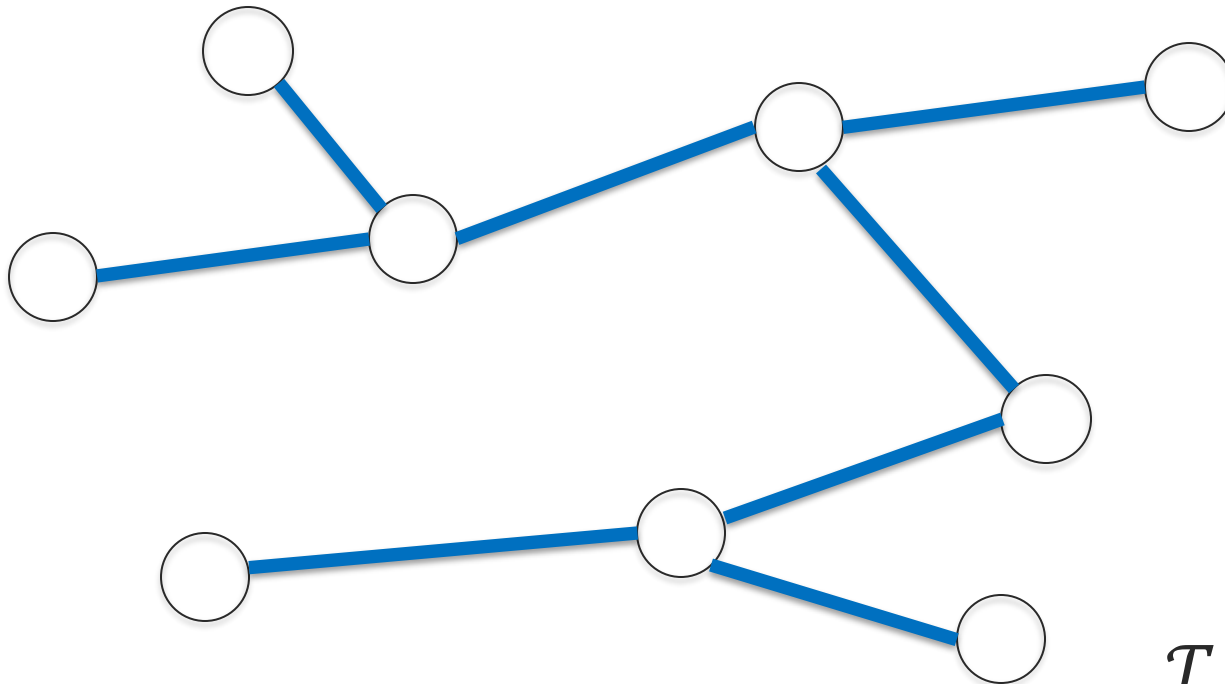
[Teorema dell'arco sicuro]

[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST.

[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST.

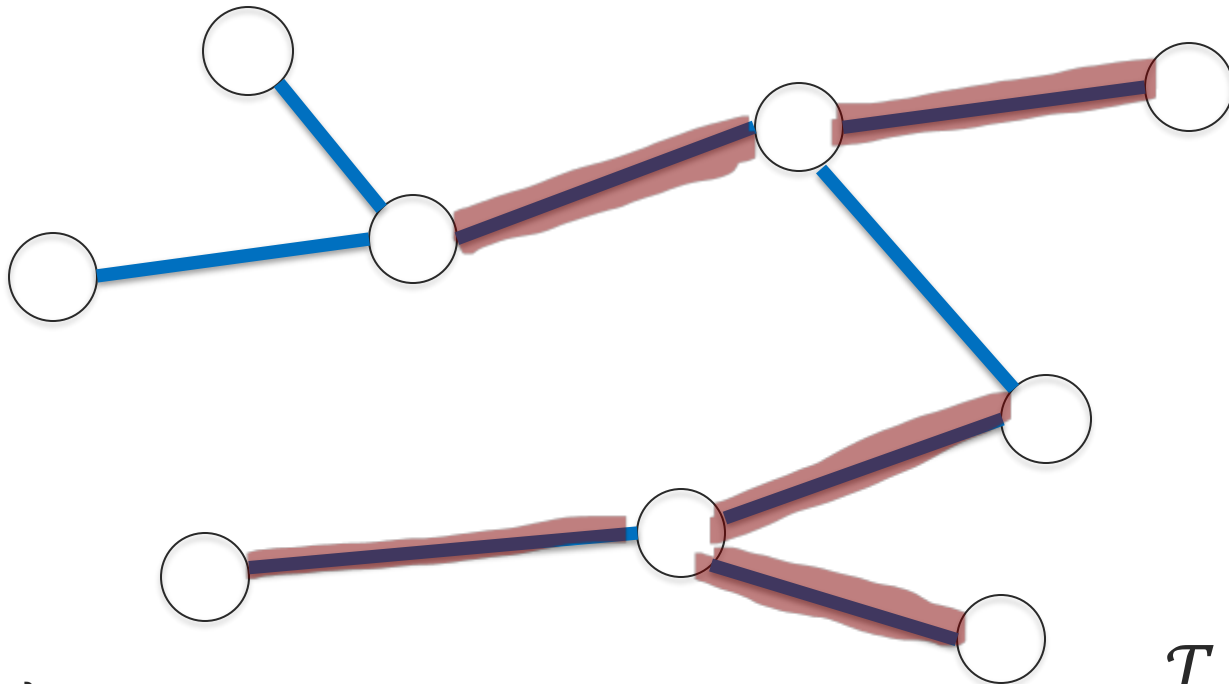


$$\mathcal{T} = (V, T)$$



[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$.



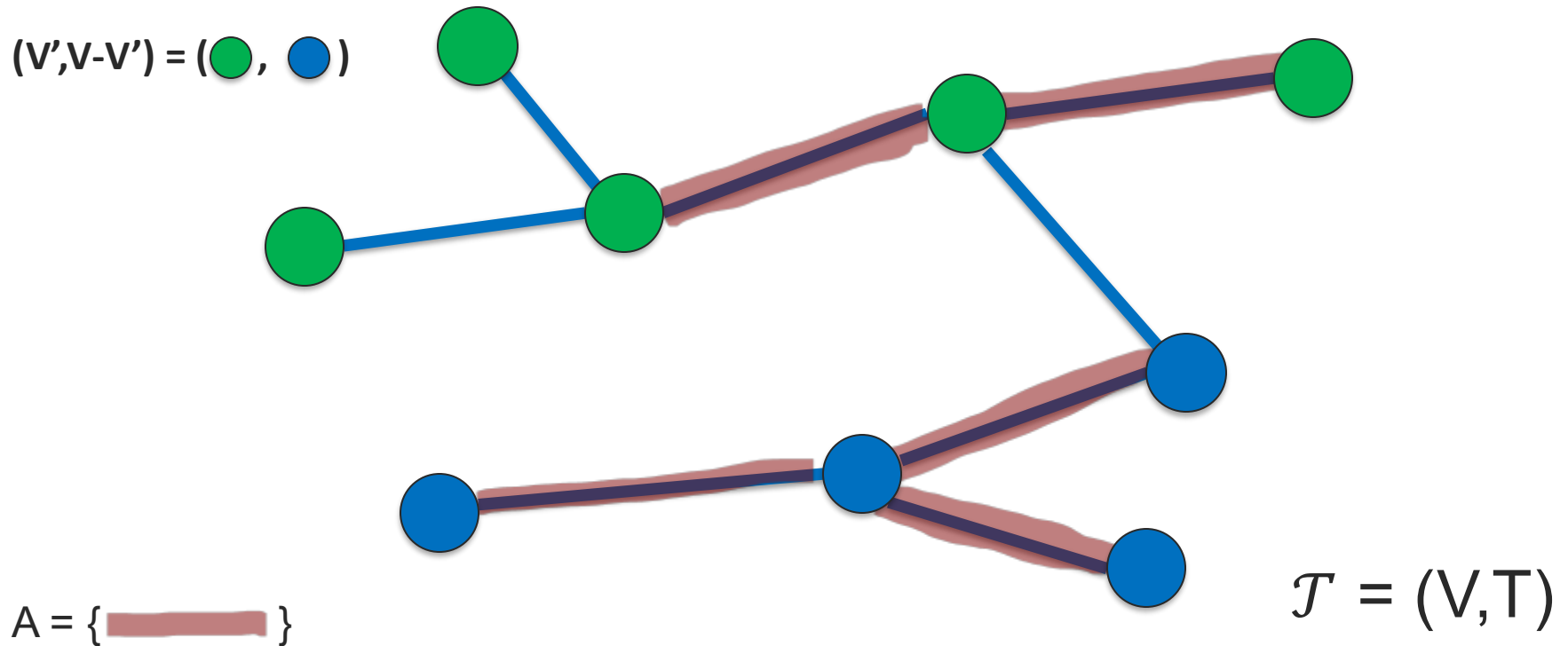
$A = \{ \text{red edges} \}$

$\mathcal{T} = (V, T)$



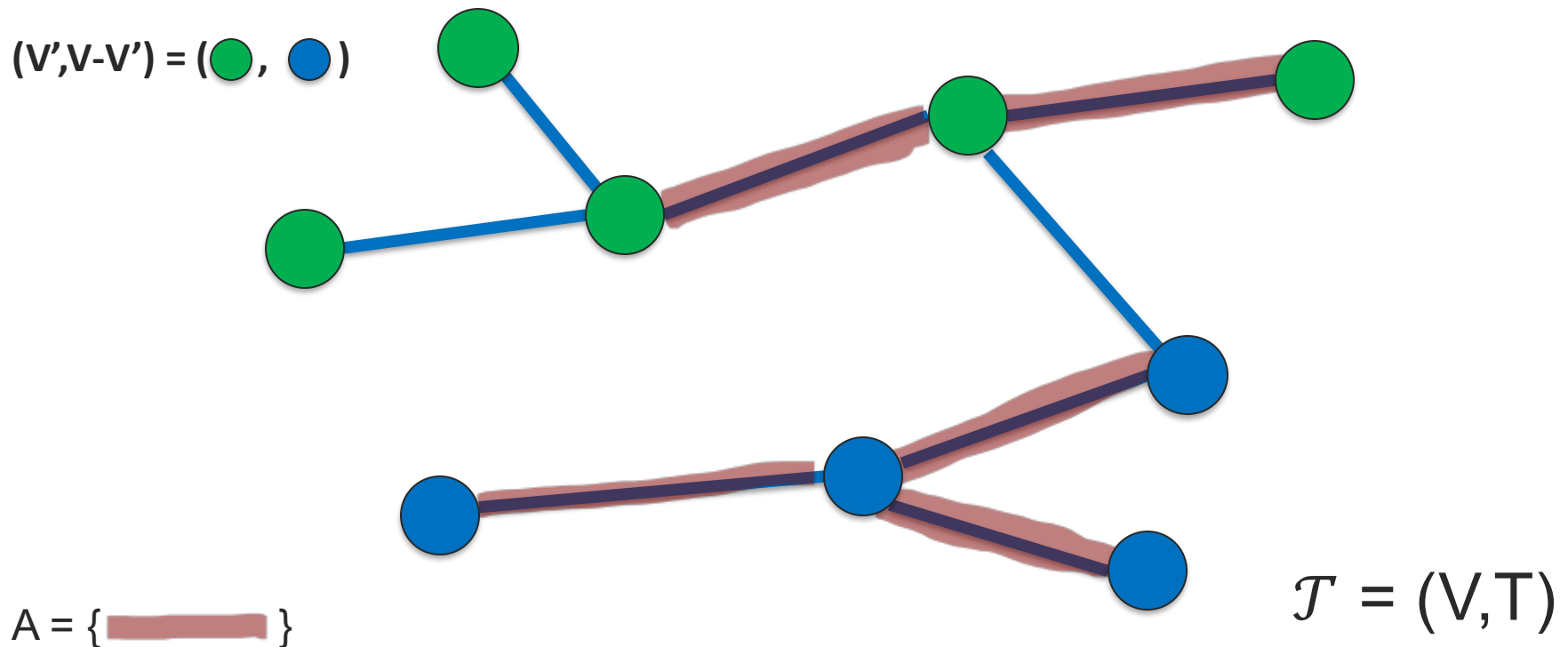
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .



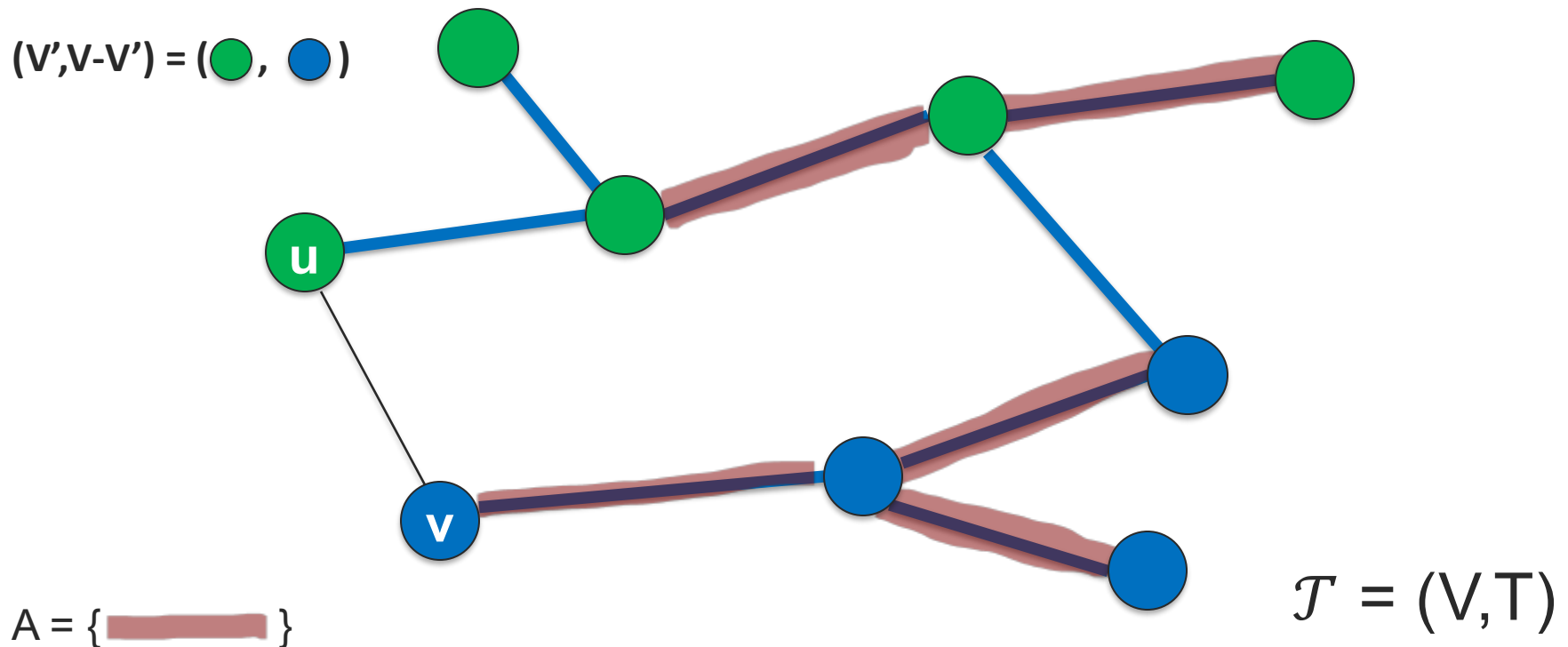
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .



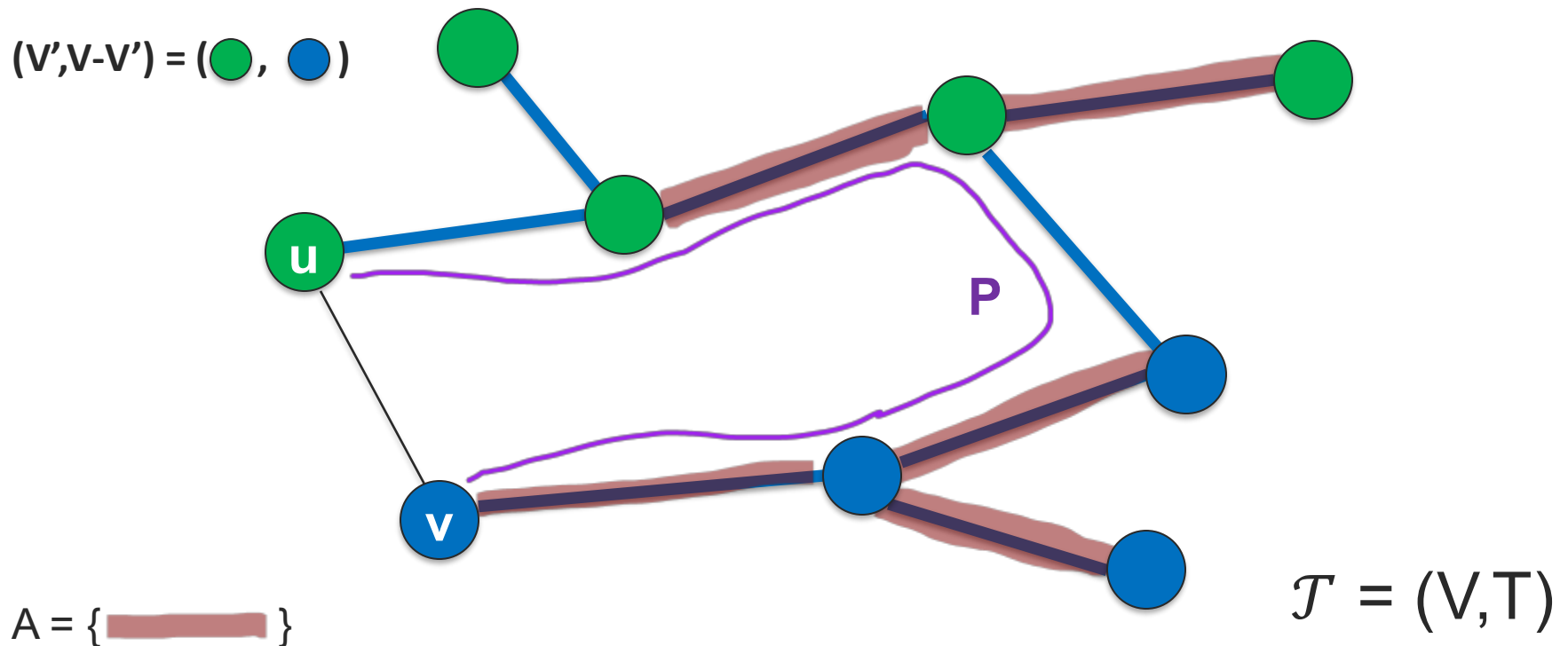
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .



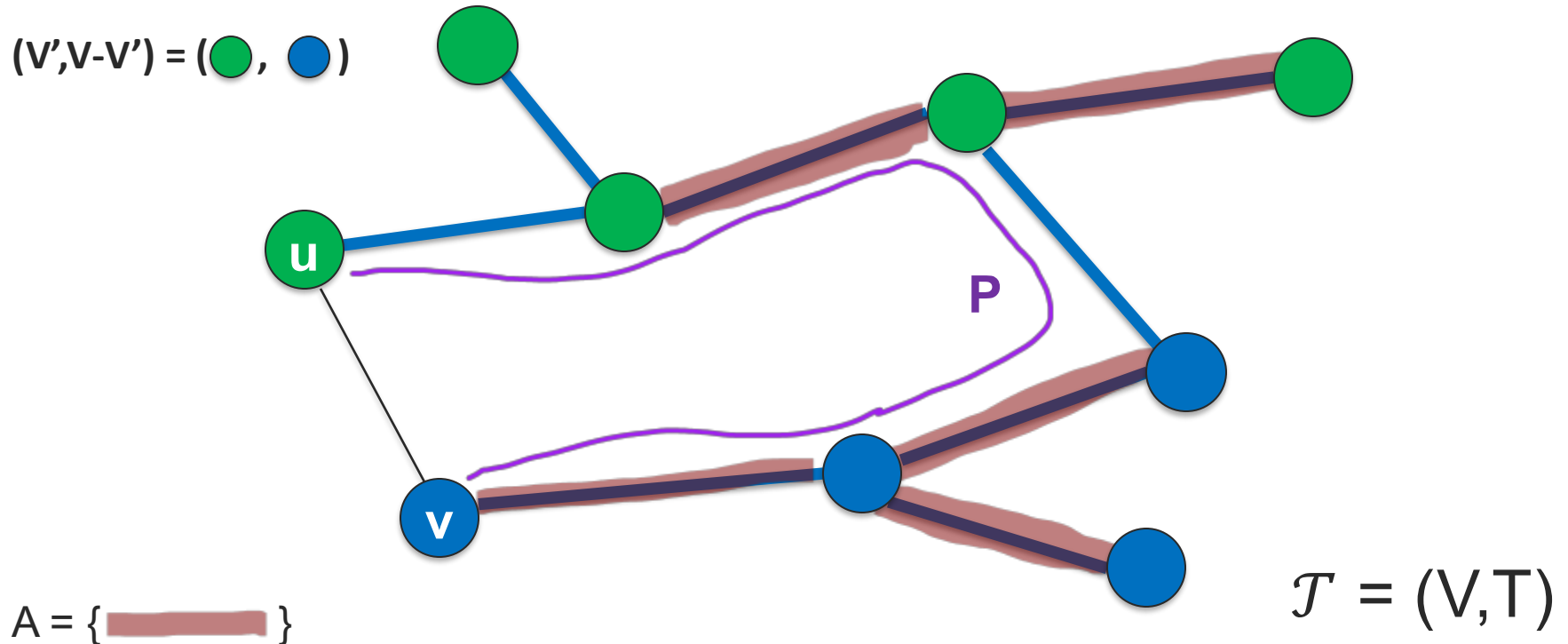
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T



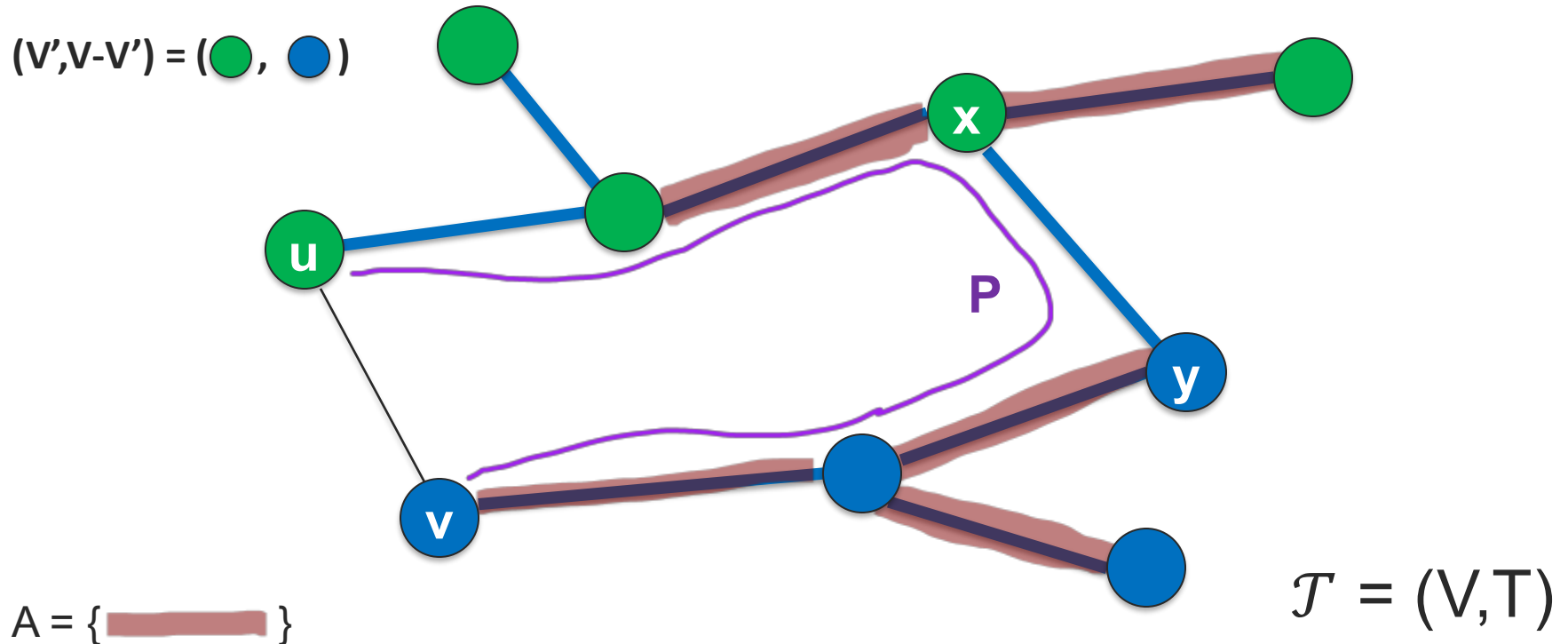
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



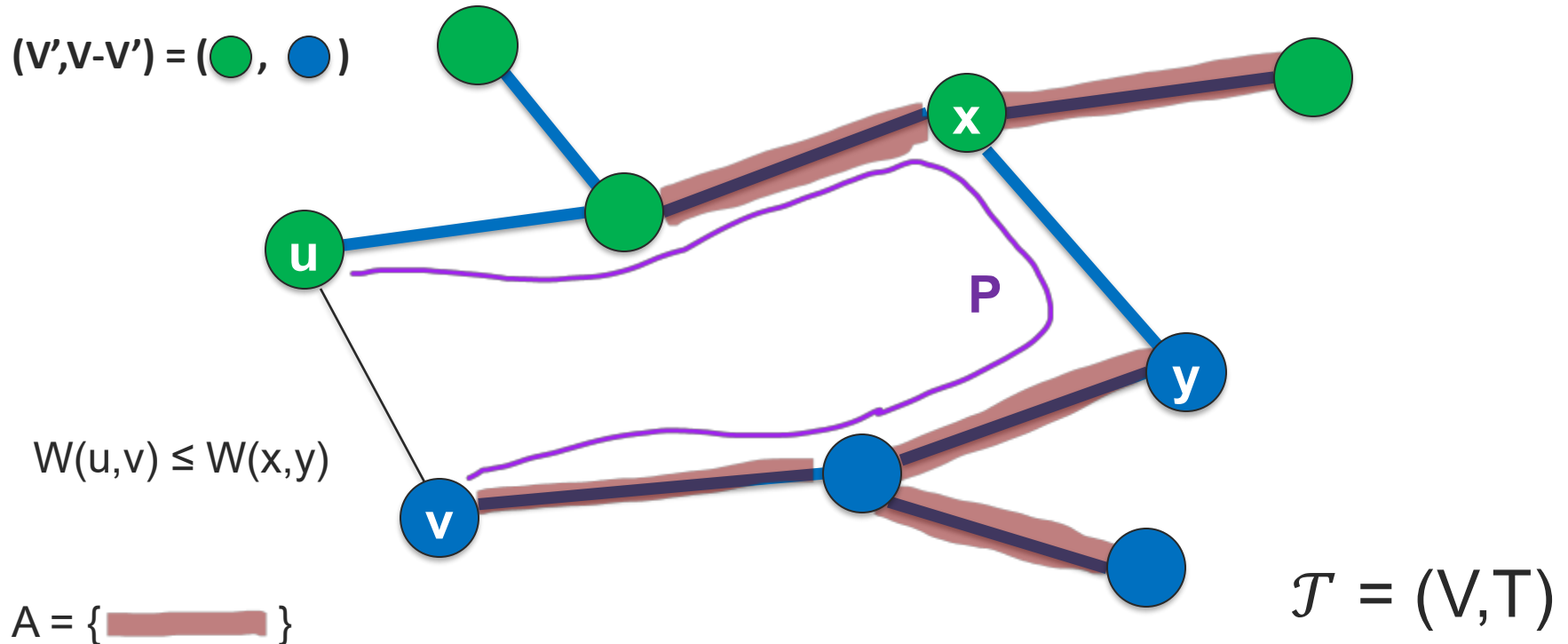
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



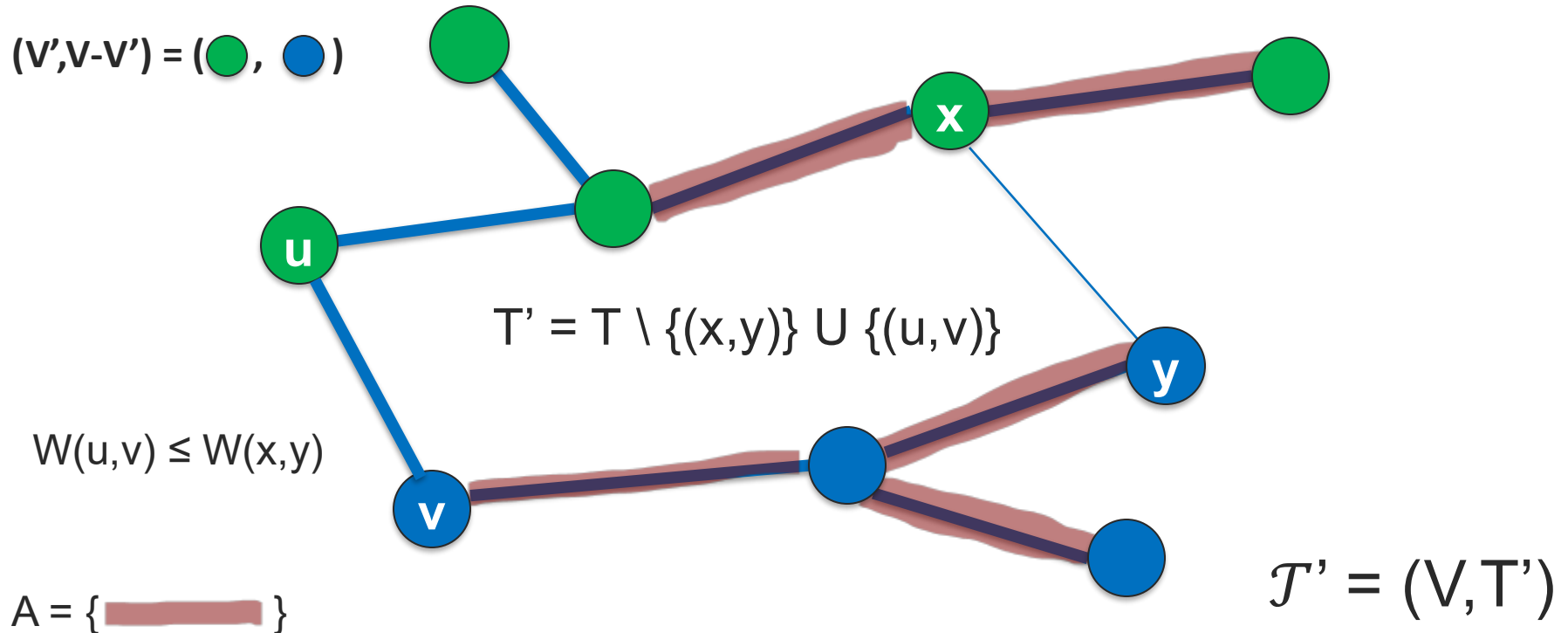
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



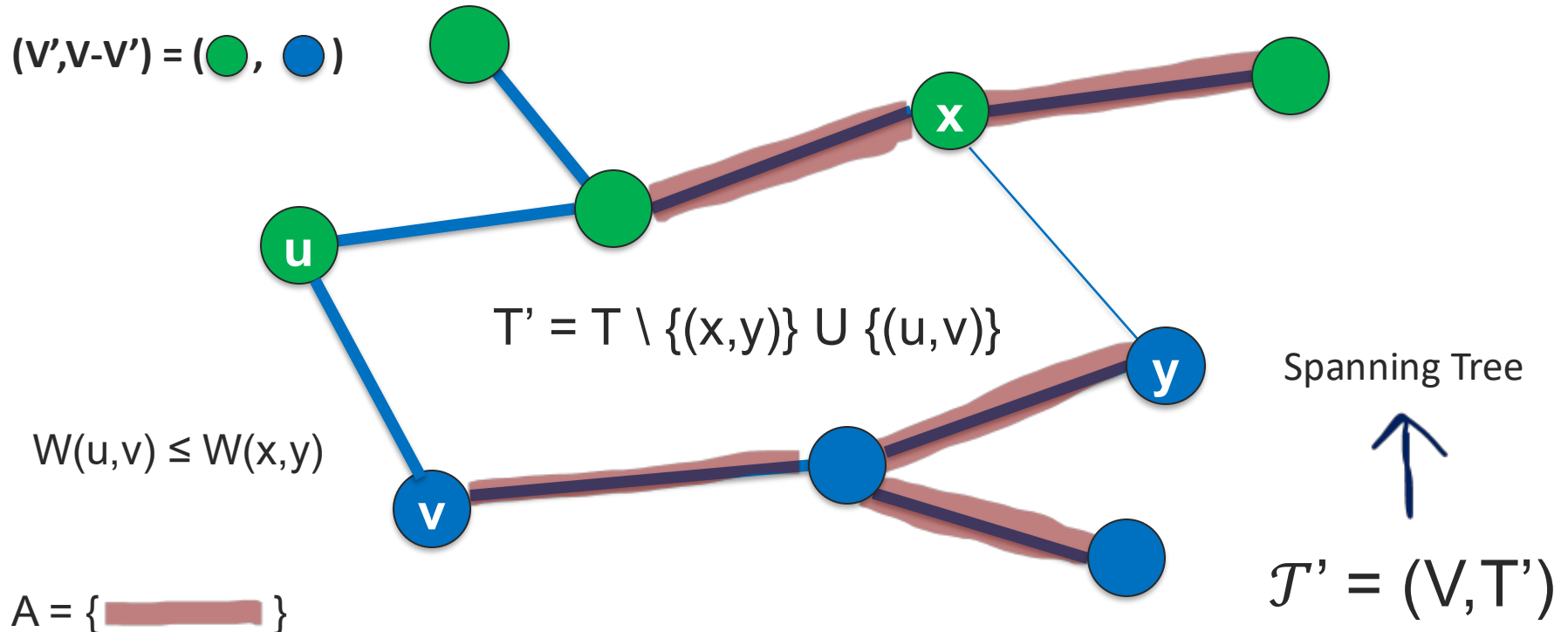
[Teorema dell'arco sicuro]

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
 Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
 Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



[Teorema dell'arco sicuro]

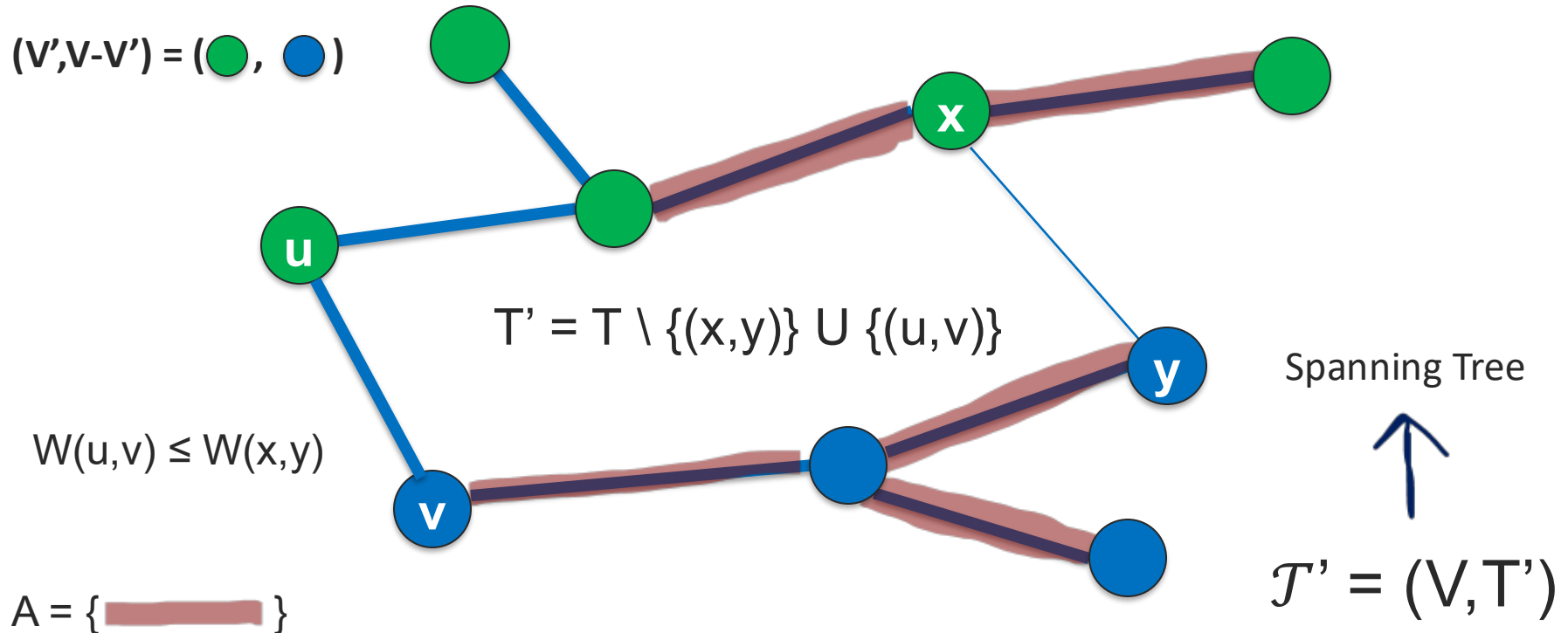
Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
 Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
 Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



Teorema dell'arco sicuro

$$W(T') =$$

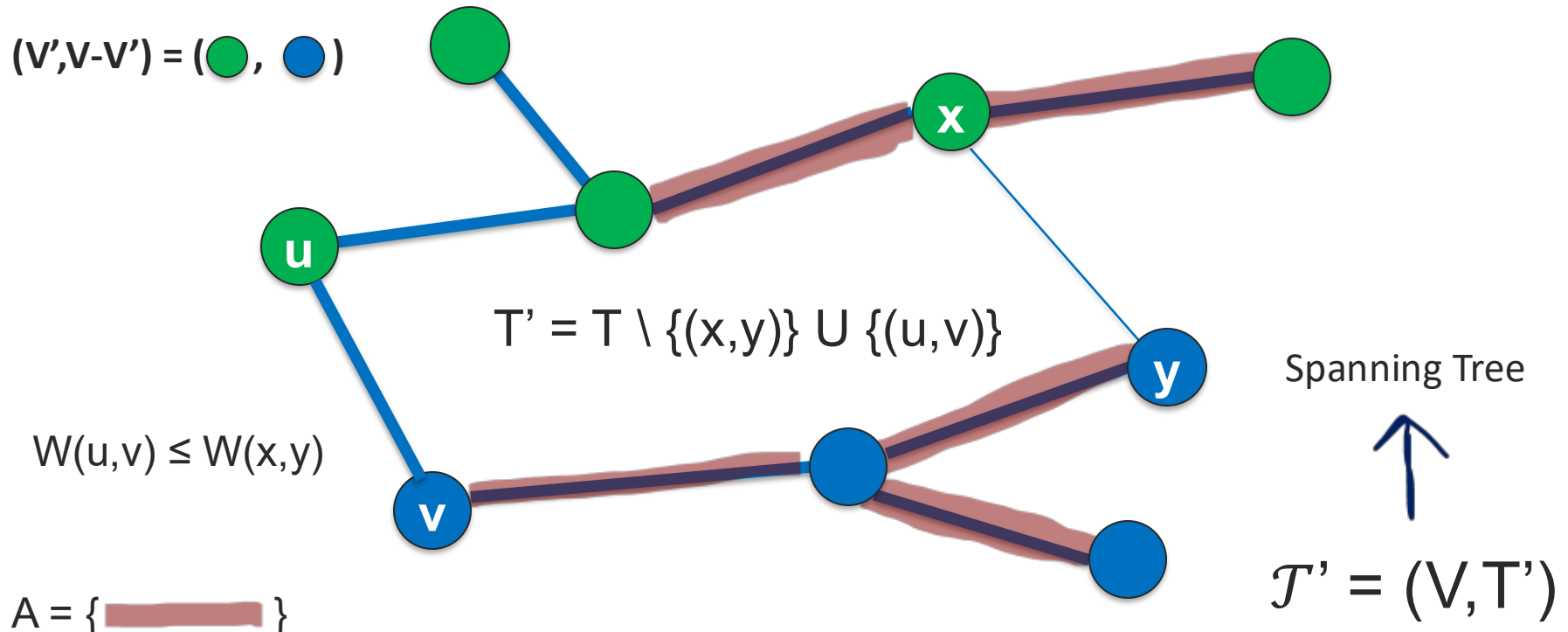
Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A . Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T . Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



Teorema dell'arco sicuro

$$W(T') = W(T)$$

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
 Sia (u, v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u, v) non appartenga a T .
 Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x, y) che attraversa il taglio.



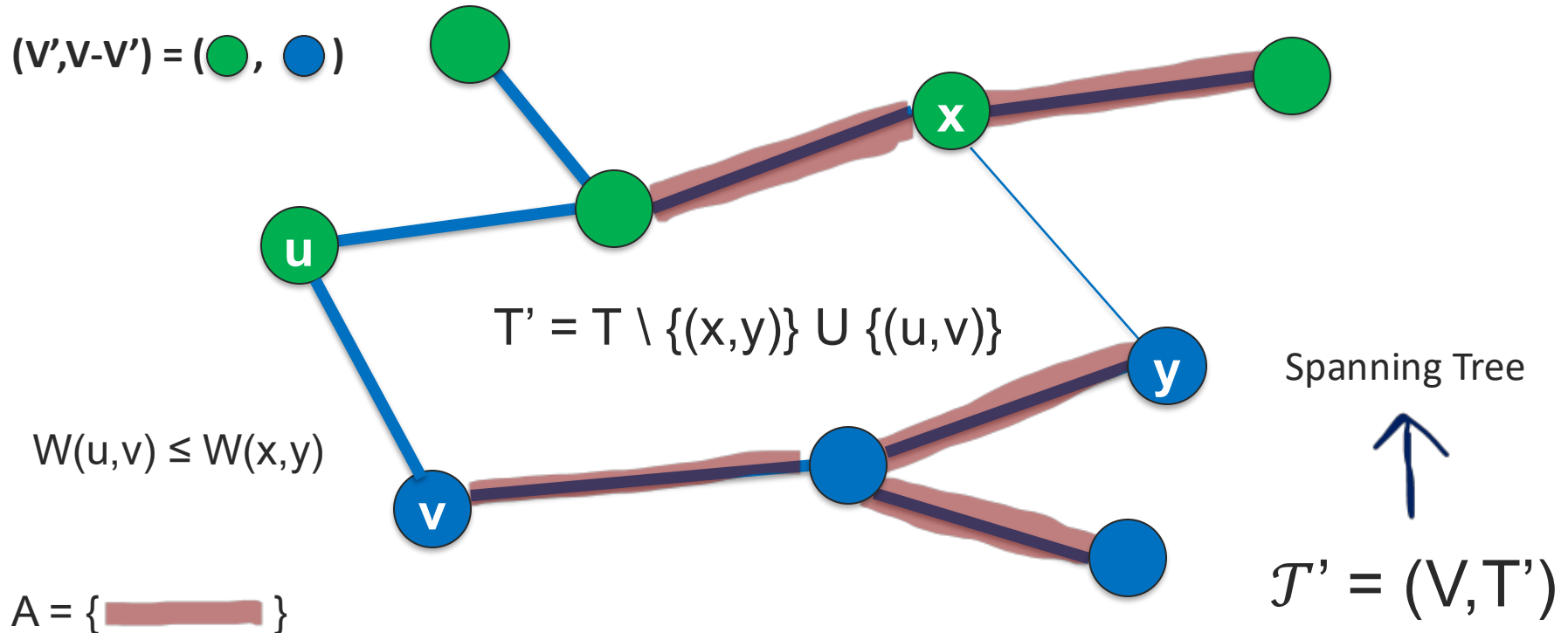
Teorema dell'arco sicuro

$$W(T') = W(T) + W(u,v) - W(x,y)$$

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .

Sia (u,v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u,v) non appartenga a T .

Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x,y) che attraversa il taglio.



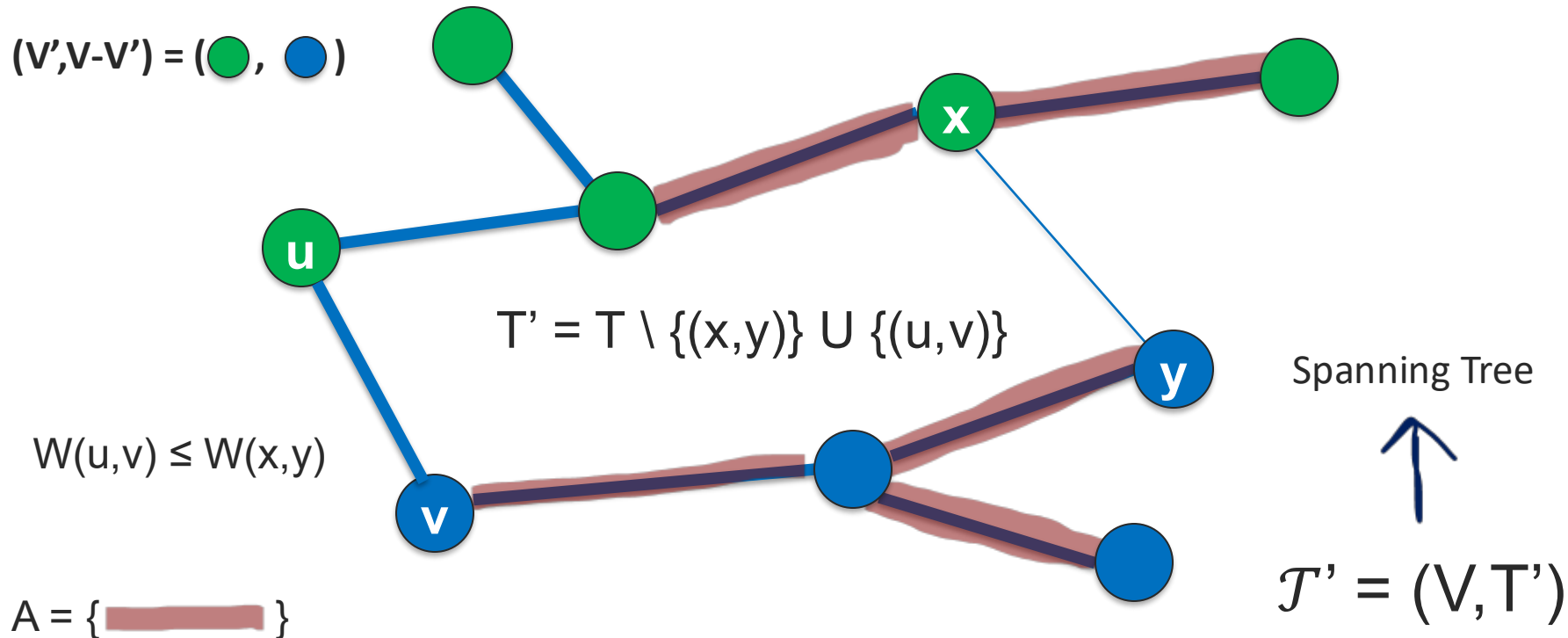
Teorema dell'arco sicuro

$$W(T') = W(T) + W(u,v) - W(x,y) \leq W(T)$$

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .

Sia (u,v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u,v) non appartenga a T .

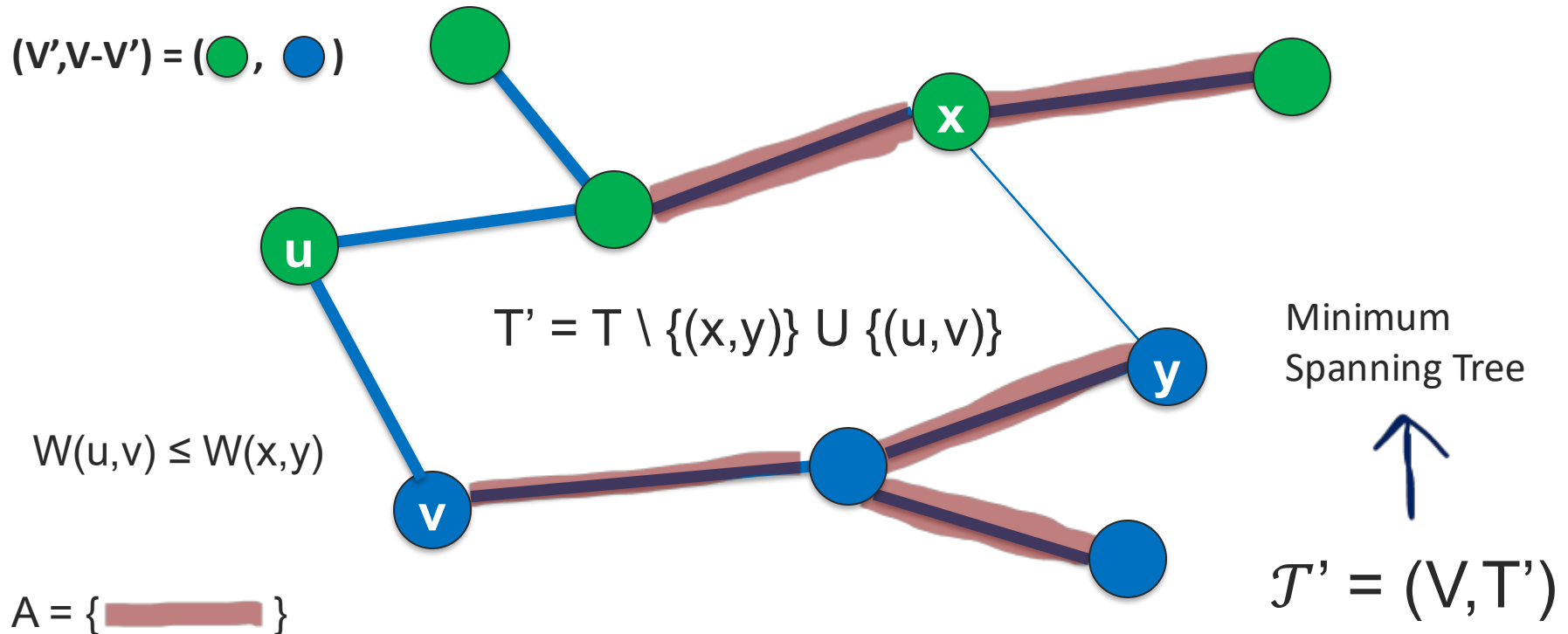
Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x,y) che attraversa il taglio.



Teorema dell'arco sicuro

$$W(T') = W(T) + W(u,v) - W(x,y) \leq W(T)$$

Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A .
 Sia (u,v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u,v) non appartenga a T .
 Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x,y) che attraversa il taglio.



Teorema dell'arco sicuro

$$W(T') = W(T) + W(u,v) - W(x,y) \leq W(T)$$

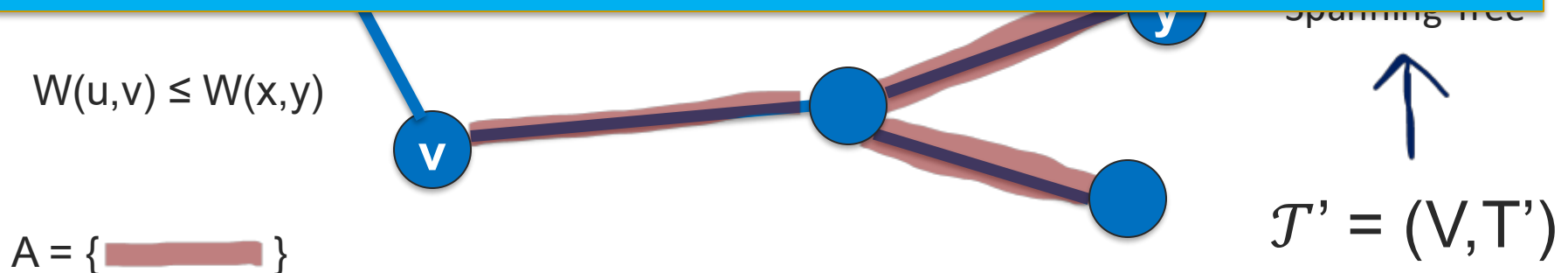
Sia T l'insieme degli archi di un MST. Sia $A \subset T$. Sia $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A . Sia (u,v) un arco leggero per il taglio e si supponga che (u,v) non appartenga a T . Per definizione di MST, u e v sono connessi da un cammino P composto di archi di T e siccome u e v stanno da parti opposte del taglio, deve esistere lungo P un arco (x,y) che attraversa il taglio.

Per ipotesi $A \subset T$ non contiene (u,v) e (x,y) e per costruzione T' contiene (u,v) e tutti gli archi di T tranne (x,y) .

Quindi si può concludere che $A \subset T'$ e soprattutto:

$$A \cup \{(u,v)\} \subset T'$$

Cioè, (u,v) è arco sicuro per A



[Dimostrazione (in breve)]

Sia T l'insieme degli archi di un MST, A un suo sottoinsieme proprio, $(V', V-V')$ un taglio che rispetti A e (u, v) un arco leggero per $(V', V-V')$. Se T contiene (u, v) , la dimostrazione è terminata. Infatti, (u, v) è un arco di un MST non contenuto in A (A è rispettato dal taglio e non può contenere i suoi archi di attraversamento e quindi nemmeno (u, v)) che se aggiunto ad A fa in modo che A sia ancora sottoinsieme di T . In conclusione, (u, v) è sicuro per A .

Supponiamo quindi che T non contenga (u, v) . Si consideri il cammino P da u a v contenuto in T , che deve esistere per definizione di MST, deve essere semplice e unico (in quanto T è aciclico). Osserviamo che (u, v) attraversa il taglio (cioè u e v stanno in parti opposte del taglio). Deve quindi esistere un arco $(x, y) \in P$ che attraversa il taglio. Costruiamo ora un insieme alternativo T' semplicemente sostituendo (x, y) con (u, v) . Si può facilmente dimostrare che anche T' induce uno Spanning Tree, cioè connette tutti i vertici del grafo G . Inoltre, (u, v) è arco leggero per ipotesi e quindi il suo peso $W(u, v)$ è minore o uguale dei pesi di tutti gli altri archi di attraversamento del taglio e quindi anche minore o uguale di $W(x, y)$. Per costruzione, si ha poi che il peso $W(T')$ è uguale a $W(T) + W(u, v) - W(x, y)$. Dal momento che $W(u, v) - W(x, y)$ è una quantità negativa, si avrà $W(T') \leq W(T)$, cioè T' induce un Spanning Tree di costo minimo, cioè un Minimum Spanning Tree.

Infine, per ipotesi, A non contiene (u, v) e (x, y) e per costruzione T' contiene tutti gli archi di T tranne (x, y) . Quindi, A risulta essere sottoinsieme anche di T' e soprattutto $A \cup \{(u, v)\}$ è ancora sottoinsieme di T' (che induce un MST). Quindi si conclude che (u, v) è arco sicuro per A .